ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

電解質と酸塩基

数字を速く戻すより、数字が映す病態と直しすぎの害を先に読む — 低Na血症（要点）・高Na血症と尿崩症・カリウム・Ca/Mg/P・酸塩基と重炭酸

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ ELECTROLYTES & ACID-BASE

電解質と酸塩基 — 最初に押さえる6点

大きな数字はガイドラインと主要文献の推奨。注釈の「要点」は実践の要点、「出典」は根拠、「注意」は読み違えやすい点

低Na：最初の24時間の上限（mmol/L）

10 まで

48時間で18まで。ODS高リスクは任意の24時間で8。尿量100 mL/時超はすぐNaを測る

要点 上限を超えそうならデスモプレシン＋5%ブドウ糖で戻す

慢性高Na：24時間の下げ幅（mmol/L）

10〜12 以下

下げすぎると脳浮腫。低Na血症の「上げすぎでODS」とは向きが逆

注意 自由水を計算する前に、24時間に入れたNaを足し算する

高K：心電図が正常でも治療（mmol/L）

6.0 超

カルシウム→細胞内シフト→体外除去→原因検索の順に動く

注意 カルシウムはKを下げない。インスリンの後は血糖を6点で測る

KCl静注の速度（mEq/時）

20 以下

K 2.5以上で症状も心電図変化もなければ経口で。難治ならMgを測る

出典 添付文書は40 mEq/L以下に希釈

補正AGを計算するAlb（g/dL）

4.0 未満

補正AG＝実測AG＋2.5×（4.0−Alb）。低Albは代謝性アシドーシスを隠す

注意 ICUではほぼ全例が該当する

重炭酸Naの目標（pH）

7.30 前後

4.2%を250 mL/60分、24時間で1,000 mLまで。正常化は目指さない

注意 減るのはRRT導入（NNT 6.3）。全体の90日死亡は変わらない

電解質と酸塩基で問われるのは、数字をどれだけ速く正常に戻すかではなく、その数字がどんな病態を映しているか、直しすぎがどんな害を生むかです。この資料で持ち帰るのは、①Naの上限は向きが逆（低Naは上げすぎでODS、慢性高Naは下げすぎで脳浮腫）なので治療の前に書き、高Naは入れたNaを足し算してから下げる、②高Kは心電図を待たずにカルシウム→細胞内シフト→体外除去の順に動く、③代謝性アシドーシスは原因アニオンまで言ってから重炭酸を考える、の3点です。

✓ 要点 — この資料の手順を1行で

低Naは上限と測る時刻を先に書いて水利尿に備え、高Naは入れたNaを足し算してからゆっくり下げ、高Kは心電図を待たずにカルシウムから順に動き、代謝性アシドーシスは原因アニオンまで言ってから重炭酸を考える。

テーマ別の入口

探しているテーマの行から、定義→病態→評価→治療の順に該当の節へ飛べます。数値の目安は各節の冒頭の一文と、各章の「この章のポイント」に置いています。

低Na血症	定義 1-1 ／ 水と塩の比 1-2 ／ 指示簿の3行 1-3 ／ 水利尿 1-4 ／ 単独版：低ナトリウム血症 →
高Na血症	定義と用語 2-1 ／ 成因 2-2 ／ 評価 2-4 ／ 低容量性 2-6 ／ Na負荷を削る 2-7 ／ 補正速度 2-8
尿崩症	病態と対応 2-5 ／ 多尿の鑑別 2-4
高K血症	定義 3-1 ／ 心電図 3-2 ／ 評価 3-3 ／ 治療4段 3-4 ／ 低血糖 3-6 ／ 吸着薬とRRT 3-7 ／ 薬剤性 3-9 ／ RAAS阻害薬 3-10
低K血症	定義 3-1 ／ 治療 3-13 ／ 心電図 3-14 ／ Mgとの連鎖 4-2
Ca	定義と測り方 4-1 ／ PTHの3経路 4-3 ／ 高Ca血症 4-4 ／ 慢性期 4-5 ／ Ca製剤 3-5
Mg	定義 4-1 ／ 評価・治療・禁忌 4-6 ／ K・Ca・Pとの関係 4-2
P（リン）	定義 4-1 ／ 評価・治療 4-6 ／ 補充 4-7 ／ リフィーディング 4-8
酸塩基の読み方	分類 5-1 ／ 補正AG 5-2 ／ Stewart 5-3 ／ 代償の予測式 5-4
代謝性アシドーシス・重炭酸	原因アニオン 5-5 ／ 輸液 5-6 ／ 重炭酸の作用 5-7 ／ エビデンス 5-8 ／ 実際と避ける場面 5-9 ／ RRT 5-10

§1 低Na血症 — 分数で読み、上限と測る時刻を先に書く（詳しくは単独資料へ）

低Na血症の全体（定義と重症度・病態・緊急治療・補正の上限・過剰補正・原因の診断・SIADの治療・ICUの場面別）は単独資料が正本です。この章には、ほかの電解質と並べて押さえておく要点だけを残します。

この章のポイント

1. 血清Naを分数として読み、水の側を先に疑う
2. 上限・測る間隔・過剰補正時の指示を先に書く
3. 尿量100 mL/時超を水利尿の合図にして測る

姉妹資料 ／ ST. LUKE'S ICU BEDSIDE MANUAL

低ナトリウム血症

Na値ではなく症状で入口を決め、上限の下で上げ、水利尿に備える — 定義と重症度・病態・緊急治療・補正の上限・過剰補正・原因の診断・SIADの治療・ICUの場面別・落とし穴

開く →

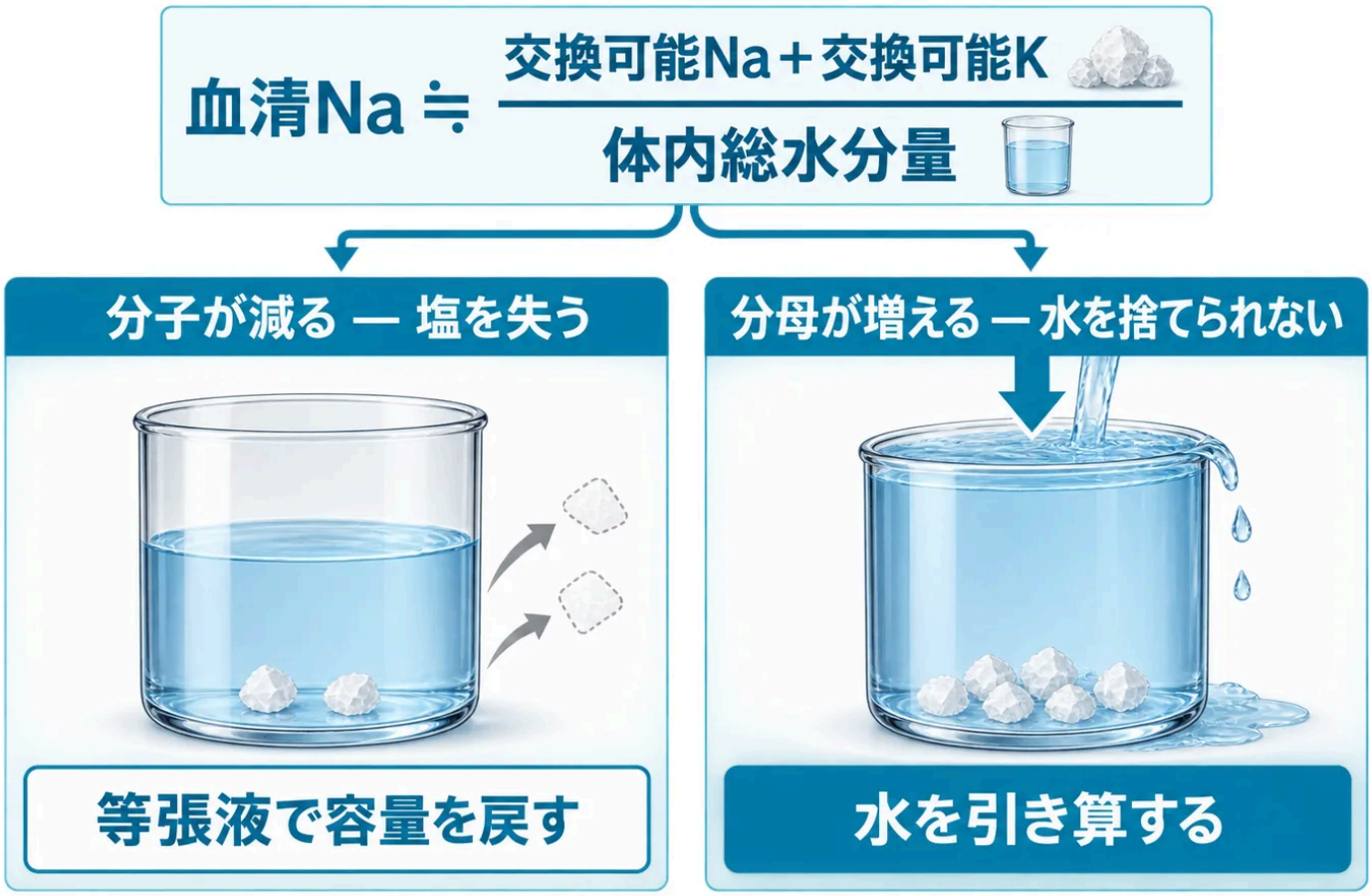
1-1. 定義 — Na 135未満。方針はNa値ではなく症状と経過で決める

血清Na 135 mmol/L未満を低Na血症と呼び、方針はNa値ではなく、症状の重さ・発症からの時間（48時間未満が急性、不明なら慢性）・体液量の3点で決めます [JAMA2022]。

Na値は130〜134を軽度、125〜129を中等度、125未満を重度と分けます（NDT2024は重度の線を120未満に引きます）。ただし慢性では脳が適応しているので、Na値と症状は一致しません。Naが120未満なのに重篤な症状がないのは脳の容積の適応が進んだ証拠で、こういう患者こそ速く上げると浸透圧性脱髄症候群（ODS）になりやすくなります [JAMA2022]。重症度の2つの物差しは単独資料の1-2・1-3にあります。

1-2. 低Na血症は「水と塩の比」の病気 — 分母の水を先に疑う

血清Naは塩の量ではなく水との比で、分母の水が増えても下がり、ICUで多いのはこちらです（図1） [JAMA2022]。



分子が減る — 塩を失う
例：嘔吐・下痢・出血、利尿薬、副腎不全。ADHは循環血液量の低下で出る（生理的に正しい）

分母が増える — 水を捨てられない
例：SIAD、心不全・肝硬変、低溶質摂取、術後。ADHは不適切に出ている、または有効循環血液量の低下で出る

分子にKが入っている → Kを補うとNaも上がる。補正速度にKの分を含める（1-3）

模式図。実際は両方が混ざることが多い

図1. 血清Naは分数である — 分子（塩）と分母（水）のどちらが動いたか。

図の読み方 — 上の式が出発点で、左は分子の塩が減る病態、右は分母の水が増える病態です [JAMA2022]。ICUで実際に多いのは右側、水を捨てられないことによる希釈です。分母の話なのに分子（塩）を足しにいくのが、いちばん多い初手の誤りです。下の帯は、Kの補充が分子を大きくすることを示しています。

これを式にしたのが Edelman の近似式で、$[Na]_{血清} \fallingdotseq (Na_{体内} + K_{体内}) \div$ 体内総水分量（TBW）です。ここから臨床的な含意が3つ出ます [JAMA2022]。

- 本質は水の過剰であり、治療の核は「水を引き算する」こと
- 分子にKが含まれるので、K補正はNaを上げる。体水分量が体重の50%の患者で2 mEq/kgのK貯留がNaを4 mEq/L上げるので、低Na＋低Kの同時補正では補正速度の計算に必ずKを含める（1-3）

- TBW（体重×0.5〜0.6）が小さい高齢女性では、同じ量の輸液でもNaが大きく上がり、過剰補正の危険が高い

重症低Na血症（120以下）で高張食塩水を受けた4病院184例では、原因は SIAD（抗利尿不適切症候群）51.6%・循環血液量減少 25.5%・低溶質摂取 15.8%でした [Kidney360 2025]。半分は「水を捨てられない病気」であり、そこに等張生食を入れると、尿が生食より濃い限り血清Naはむしろ下がります（脱塩＝desalination。単独資料の2-5）。

1-3. 上限・測る間隔・過剰補正時の指示を、治療の前に書く

重篤な症状には3%食塩水150 mLを20分で入れて最初の1時間で5上げ、それ以外は補正上限・測定間隔・過剰補正時の指示を先に指示簿へ書きます [JAMA2022]。

重篤な症状への3%食塩水の量と速さ、診断の手順は単独資料の§3・§6にあります。どの患者でも、治療を始める前に次の3行を指示簿に書きます。

指示簿に先に書く3行

1. 補正上限：24時間で 10 mEq/L、48時間で 18 mEq/L。ODS高リスクは任意の24時間で 8 mEq/L
2. 測定間隔：各ボーラス後＋最初の24時間は4〜6時間ごと。Na 120 mEq/L未満で入院した患者は原因を問わず初期は最低8時間ごと
3. 過剰補正時の指示：尿量100 mL/時超でコールしてNaを測る。補正の上限を超えそうならデスモプレシン＋5%ブドウ糖で戻すことを考える

補正上限はJAMA2022による [JAMA2022]。ガイドラインどおりにやっても4.5〜28%で上限を超えるので [Kidney360 2025]、「検知」と「対処」を最初から1セットで置いておきます。

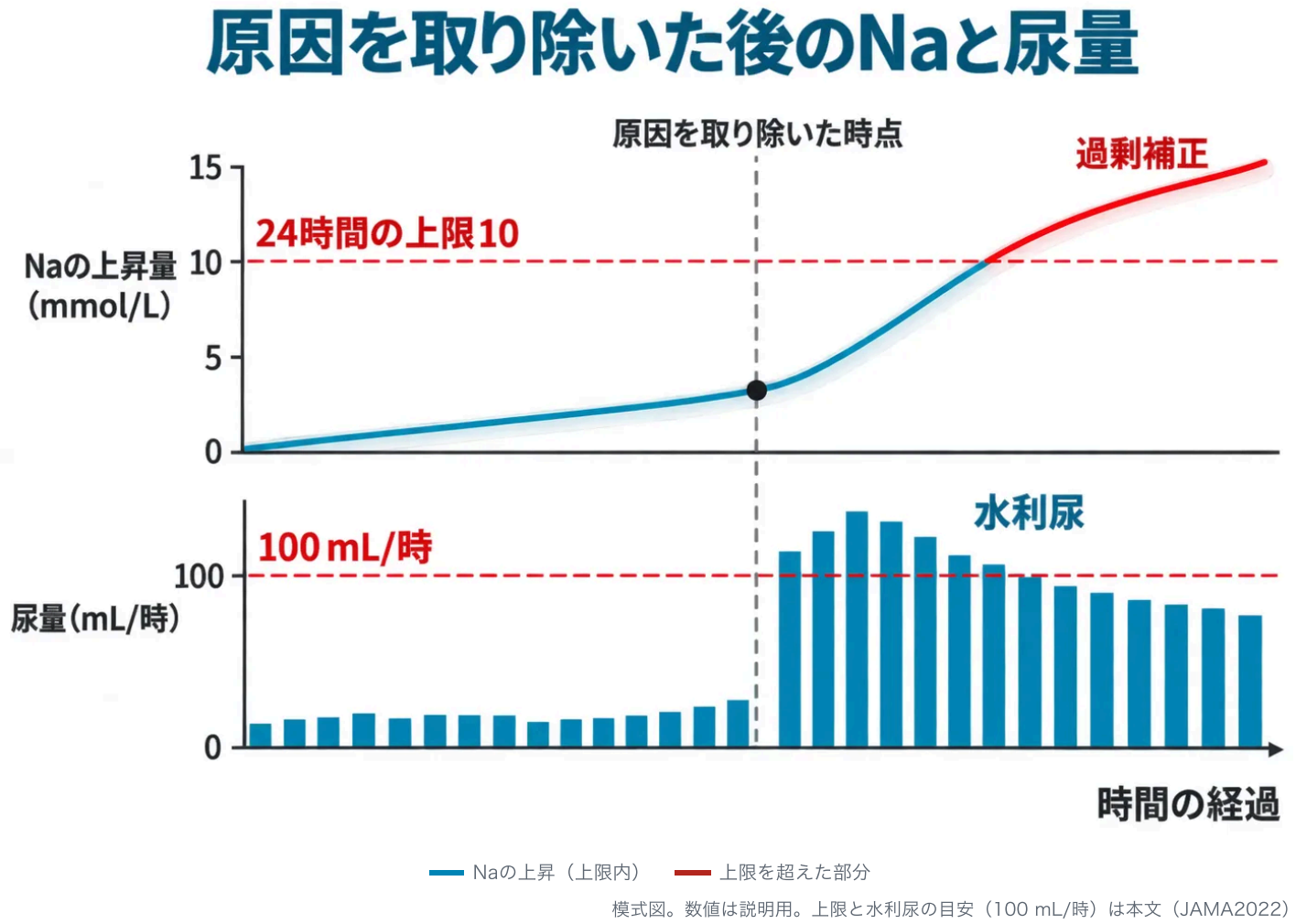
！忘れやすい落とし穴 — Kの補充もNaを上げる

低Na＋低Kの同時補正では、補正速度の計算に必ずKを含めます。3%食塩水500 mLにKCl 20 mmolを混注する場合は2時間ごとにNaを測ります（単独資料の3-7） [JAMA2022]。

1-4. 過剰補正の主因は水利尿 — 尿が出始めたら測る

過剰補正の主因は高張食塩水ではなく、原因を取り除いた後に始まる水利尿で、ODS 111例の93.1%は等張生食だけで治療されていました（図2） [JAMA2022]。

スウェーデン全国レジストリのODS 111例（14年間、全例が慢性、Na中央値104、アルコール使用障害69.9%）では、6例を除き全例が24時間で8 mEq/Lを超える補正（中央値17.2 mEq/L/24h）を受けており、高張食塩水を受けたのはわずか1.4%でした [JAMA2022]。真の敵は薬剤ではなく、原因（脱水・薬剤・副腎不全など）を取り除いた後に一気に始まる水利尿です。



模式図。数値は説明用。上限と水利尿の目安（100 mL/時）は本文（JAMA2022）

図2. 過剰補正は「薬」ではなく「水利尿」で起きる。

図の読み方 — 上段はNaの上昇量、下段は尿量で、時間軸はそろえてあります。ADHを出させていた原因（脱水・薬剤・副腎不全など）を取り除いた時点（黒丸と縦の破線）から、抑えられていた水利尿が始まり、下段の棒が破線の100 mL/時を超えます。上段の線はここから治療の意図と無関係に跳ね上がり、上限を超えます（赤） [JAMA2022]。高張食塩水を怖がるより、尿が出はじめた瞬間を捕まえられる測定の間隔を先に決めてください。

水利尿が起きやすいのは、体液量の補充後のAVPの急な抑制、糖質コルチコイドの補充後、サイアザイドの中止後、精神性多飲の改善後、低溶質摂取の患者への栄養・生食の再開後です [JAMA2022]。押し戻しの手順は単独版の5-3にあります。

§2 高Na血症と尿崩症 — 入れたNaを足し算してから、ゆっくり下げる

高Na血症は低Na血症の鏡像ですが、治療の力点が違います。ICU獲得例の多くは水不足に「自分たちが入れたNa」が重なって起こるので、自由水を計算する前に24時間のNa投与を足し算し、慢性例は脳浮腫を避けてゆっくり下げます [ICM2026]。

この章のポイント

1. **自由水を計算する前に入れたNaを足し算する**
2. **循環が不安定なら等張液を先に入れる**
3. **慢性は24時間で10〜12以下の低下に留める**

2-1. 定義と用語 — Na 145以上。自由水欠乏とEFWCは別のものを測る

高Na血症は血清Na 145 mmol/L以上（研究によっては150以上）で、ICU獲得性の頻度が6〜47%と幅広いのは、この定義と診断時期の取り方が研究ごとに違うためです [ICM2026]。

計算に使う用語は、似ていても別のものを測っています。混同すると、計算結果の意味を取り違えます（表1）。

表1｜高Na血症で使う用語の整理

用語	意味
自由水（free water）	溶質を含まない純水の概念上の量。5%ブドウ糖液は代謝されると自由水として振る舞う
自由水欠乏（FWD）	血清Naを140 mmol/Lに戻すのに必要な自由水の量
電解質フリー水クリアランス（EFWC）	尿から出ていく「Na・Kを含まない水」の量。尿素や糖で尿浸透圧が上がっている患者では、通常の自由水クリアランスより実際の水喪失をよく反映する
浸透圧利尿	再吸収されない溶質（糖・マンニトール・尿素）が尿細管腔に留まり、水を引き連れて出ていく現象
尿崩症（DI）	ADHが出ない（中枢性）か腎が反応しない（腎性）ために尿を濃縮できず、薄い尿が大量に出る病態。デスモプレシンはADHの合成アナログ

測定値の落とし穴が2つあります。①検査室が報告する血清Naは血漿「全体」あたりの値ですが、血漿の約93%しか水ではないため、生理学的に効いている血漿水中のNa濃度は報告値よりわずかに高くなります。②高血糖があると、糖が細胞内から細胞外へ水を引き出して血清Naを希釈するため、真の高Na血症の程度が過小評価されます（見かけ上のNaが低く出る）。糖が下がった瞬間にNaが跳ね上がる患者は、元々もっと高Na血症だったということです [ICM2026]。

2-2. 高Na血症は「自由水の欠乏」だけでは説明できない — 入れたNaが重なる

高Na血症は水とNaの比が水の不足側に傾いた状態ですが、ICUでは自由水の欠乏に、Na排泄の低下と医療者が入れたNaが重なって起こります [ICM2026]。

高Na血症も低Na血症と同じく水とNaの比の異常ですが、向きが逆で必ず高浸透圧を伴います。体はこれを2段構えで防いでいます。①視床下部の浸透圧受容器が血漿浸透圧の上昇（閾値は約275〜285 mOsm/kg）を感知するとADHが分泌され、集合尿細管の水透過性を上げて水を再吸収する。②それよりわずかに高い閾値で口渇が起き、水を飲む [ICM2026]。

ここで押さえるべきは、腎臓だけでは高Na血症を防げないということです。尿を最大限濃縮しても、不感蒸泄で失われる水は補えません。水を飲む行為が最後の砦であり、鎮静・挿管・意識障害でこれが断たれるICU患者は構造的に高Na血症になりやすく、高齢者はさらに口渇の浸透圧閾値が上がり、圧受容器感受性も落ちているため脆弱です [ICM2026]。

！高Na血症＝水不足、と決めつけない

ICU獲得性高Na血症は成因を3つに分解できます。①自由水欠乏（摂取低下＋腎性・腎外性喪失）②Na排泄低下 ③Na投与過多。見落とされがちなのが③で、生食で溶いた薬剤希釈液・CRRTのクエン酸・重炭酸Na・栄養・大量のK補正（Kが細胞内に入ると水も追随し血清Naが上がる）が積み上がります [ICM2026]。自由水欠乏を計算する前に、24時間に自分たちが何mmolのNaを入れたかを足し算するという順序が実務の要です。

もう一つの見落としが尿素による浸透圧利尿です。熱傷・敗血症・多発外傷・高蛋白栄養・AKI回復期では尿素産生が増え、再吸収されない溶質として水を引き連れて出て行きます。電解質フリー水クリアランス（EFWC＝尿量×[1−(尿Na＋尿K)/血漿Na]）のほうが、通常の自由水クリアランスより進行中の水喪失を正確に反映します [ICM2026]。ICU獲得性高Na血症は6〜47%に発生し、複数のコホートで院内死亡と独立して関連します [ICM2026]。

成因は、口渇・尿濃縮・Na排泄・医療者のNa投与のどこが壊れたかで考えます（表2） [ICM2026]。

表2｜高Na血症の成因3分類とICUで壊れるポイント

正常な防御	ICUで壊れる理由	結果
口渇→飲水	鎮静・挿管・意識障害で応答不能。高齢者は口渇の浸透圧閾値が高く圧受容器感受性も低下	水摂取が止まり代償ループが断裂する
ADH分泌→尿濃縮	尿崩症、尿細管障害、AKIの発症期・回復期、利尿薬	尿を濃縮できず腎性の水喪失が続く
腎でのNa排泄	ショック時の交感神経・RAA系活性化、ミネラルコルチコイド過剰	Na貯留が続き高Na血症が持続する
Na摂取の自己制限	医療側がNaを投与し続ける（輸液・薬剤希釈液・栄養・クエン酸）	Na負荷が積み上がる

興味深い知見として、多発外傷患者ではICU獲得性高Na血症が起こる前に尿中Na・Cl排泄の低下が観察されており、ナトリウム利尿の障害が高Na血症に先行する可能性が示唆されています。

2-3. 高浸透圧は害になりうるが、補正で予後が良くなる証拠はまだない

高浸透圧は代謝・中枢神経・循環に害を及ぼしえますが、高Na血症そのものが害なのか重症度の目印なのかは決着していません [ICM2026]。

表3｜高浸透圧の臓器への影響

系統	帰結	機序
代謝	高血糖への寄与	インスリン介在性の糖取り込みと、グルカゴン依存性の糖放出をともに障害する
中枢神経	神経学的欠損・せん妄	細胞内から細胞外への浸透圧性の水移動により脳細胞が収縮し、血管損傷を起こしうる
循環	心筋収縮性の障害（実験的知見）	高浸透圧が炎症性サイトカインの誘導を介して心筋収縮性を障害する可能性

高Na血症は複数のコホートで院内死亡と独立して関連しますが、それ自体が害なのか重症度のマーカーなのかは決着していません。補正が予後を改善するというRCTは存在しない、という留保を持って治療にあたってください [ICM2026]。

2-4. 評価は容量状態→尿量→尿の3点の順に読む

高Na血症を見たら容量状態・尿量・血糖を同時に確かめ、多尿があれば尿浸透圧・血漿浸透圧・尿中Naの3点で鑑別します [ICM2026]。

体液量の視診は感度50〜70%・特異度30〜50%しかないので、身体所見は補助にとどめ、入口は尿と血液の検査に置きます [JAMA2022]。容量状態は身体診察で、判断がつかなければ肺エコー・VExUS・熱希釈法で見ます。高血糖は糖が細胞内から水を引き出して血清Naを希釈するため、真の高Na血症の程度を過小評価します。血糖が下がった瞬間にNaが跳ね上がる患者は、元々もっと高Na血症だったということです [ICM2026]。

表4｜多尿があるときの鑑別 — 尿浸透圧・血漿浸透圧・尿中Naの3点セット

病態	尿浸透圧	血漿浸透圧	尿中Na
浸透圧利尿（糖・尿素・マンニトール）	中等度〜高値	高値	一定しない
尿細管障害	低値（<300 mOsm/kg）	高値	一定しない
中枢性尿崩症	極めて低値（<200。ただし尿素排泄が多ければより高くなりうる）	高値	低〜正常（<20〜30）
腎性尿崩症	極めて低値（<200）	高値	低〜正常（<20〜30）

中枢性と腎性の尿崩症はこの3点では区別がつかない。区別にはデスモプレシン反応性など別の検査が要る [ICM2026]。

自由水欠乏（FWD）＝体内総水分量×[(現在のNa−140)/140]、体内総水分量＝体重×係数（若年男性0.6／女性0.5／高齢者0.5）で計算します。重症患者では尿素や糖による浸透圧利尿が疑われるとき、電解質フリー水クリアランス（EFWC＝尿量×[1−(尿Na＋尿K)/血漿Na]）のほうが進行中の水喪失を正確に反映します。両者が乖離していれば、非電解質溶質（尿素・糖）による浸透圧利尿が示唆されます [ICM2026]。

！尿量が少ないからといって水分不足と決めつけない

どの容量状態であっても、乏尿があればAKIの評価を並行して行います。腎外性喪失（嘔吐・下痢・ドレーン・不感蒸泄）と摂取不足を鑑別してから治療を選んでください [ICM2026]。

2-5. 尿崩症は、ADHが出ないか効かないか — デスモプレシンへの反応で分ける

尿崩症はADHが出ない中枢性と、腎が反応しない腎性に分かれ、尿の3点セットでは区別できないので、デスモプレシンへの反応で見分けます [ICM2026]。

中枢性は下垂体後葉からのADH分泌そのものが障害される病態で、頭部外傷・下垂体手術・占拠性病変が原因になります。腎性は集合尿細管がADHに反応できない病態で、高Ca血症・低K血症・リチウムなどの薬剤が誘因です [ICM2026]。どちらも尿を濃縮できず薄い尿が大量に出ます。

デスモプレシンを投与して尿浸透圧が上がれば中枢性、変わらなければ腎性です。腎性では、まず誘因となっている電解質異常を補正することが治療の第一歩になります。

表5｜尿崩症の病型別対応

病型	対応
腎性尿崩症	誘因となっている電解質異常（高Ca血症・低K血症など）を補正し、可逆的な原因を同定・治療する
中枢性尿崩症・部分的AVP抵抗性	通常デスモプレシン（DDAVP）療法に反応し、過剰な腎水喪失を減らす

2-6. 低容量性は、まず等張液で容量を戻し、自由水はそのあと

循環が不安定な低容量性の高Na血症では、自由水より先に等張液で容量を戻し、循環が安定してから自由水で補正します [ICM2026]。

多尿や下痢が続く場合は、自由水喪失の推定を繰り返します [ICM2026]。

！循環が回復した瞬間が危ない

循環が回復するとAVP分泌が急速に抑制され、自由水排泄が急増して血清Naが想定以上に速く上昇します。体液補充後に尿量が急増（>100 mL/h）したら直ちにNaを測定してください。計算式の予測を大幅に超えることがあります [JAMA2022]。

2-7. 等〜過容量性は、「入れているNa」を数えて削る

尿量が保たれた等〜過容量性では1日のNa負荷を定量して削ることが本丸で、薬剤の希釈液を5%ブドウ糖に替えると重症高Na血症が20%から6.6%に減りました [ClinKidneyJ2024]。

見落とされやすいNa源は、生食で溶いた薬剤希釈液、CRRTのクエン酸抗凝固、重炭酸ナトリウム、経腸・静脈栄養、抗菌薬（ホスホマイシン等）、そして大量のK補正（Kが細胞内に入ると水も追随し血清Naが上がる）です [ICM2026]。

表6｜等〜過容量性高Na血症の削減戦略 — 発生率を下げることが示された3手

戦略	内容	根拠
薬剤希釈液の置換	0.9%食塩水ベースの薬剤溶解液（Na 154 mmol/L）をブドウ糖ベースへ	前後比較265例で1日約43 mmolのNa負荷が減り、重症高Na血症が20%→6.6%に減少 [ClinKidneyJ2024]
低Na維持輸液	維持輸液を低Na戦略にする	前後比較研究（Bihari 2018）。時代効果と分離できないがRCTではない
fluid creepの制限	治療目的でない「なんとなく入っている」輸液を減らす	系統的レビュー・メタ解析（Waskowski 2023）

希釈液を変更する際は薬剤の配合変化と安定性の制約を薬剤部に確認する [ICM2026]。

アジュバント治療の根拠はいずれも弱いものです。ヒドロクロロチアジドは小規模RCT1件で有意差なし、インダパミド追加はn=40のRCTでNa排泄量が210 vs 119 mmolと増えたものの尿量は同等、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬は臨床データ自体がありません [ICM2026]。Na削減だけで下がらず輸液過剰が危ぶまれるなら、自由水投与に加えて低Na透析液・置換液を使った腎代替療法が選択肢になります。

2-8. 慢性は24時間で10〜12以下 — 下げすぎると脳浮腫

慢性の高Na血症で脳は浸透圧物質を蓄えて容積を戻しているので、急に下げると脳浮腫になり、24時間で10〜12 mmol/L以下の低下に留めます [ICM2026]。

高Na血症では脳細胞が縮んでいます。脳は数日かけて細胞内に浸透圧物質（idiogenic osmoles）を蓄えて容積を戻すため、慢性高Na血症を急に下げると、浸透圧物質が残ったまま水が細胞内に流れ込み、脳浮腫を起こします。低Na血症で問題になるODSが「上げすぎ」で起きるのとは方向が逆です [ICM2026]。

× 方向を取り違えない

低Na血症＝上げすぎでODS（浸透圧性脱髄症候群）。高Na血症＝下げすぎで脳浮腫。実務では慢性高Na血症は24時間あたり**10〜12 mmol/L以下**の低下に留めます。「高Na血症を0.5 mmol/L/hr未満で補正する」という古典的な教えは、より速い補正が安全で在院日数短縮・死亡低下と関連したとする後ろ向き解析（Feigin 2023）によって挑戦されていますが、交絡（速く補正できた患者ほど元気だった可能性）を排除できておらず、推奨には至っていません [ICM2026]。急性か慢性かを先に決めてから補正速度を選び、慢性例は上記の上限を守ってください。

治療開始後は初期4〜6時間ごとにNaを測定し、尿量・容量状態・血漿浸透圧も並行して追います。原因と治療反応に応じて治療を調整し、高血糖を合併していれば血糖管理も同時に行います（血糖低下に伴い血清Naが上がることを見越してください） [ICM2026]。

§3 カリウム — 高Kは心電図を待たずに動き、低Kは経口とMgで直す

体内のKの98%は細胞内にあり、細胞外はわずか2%なので、小さなずれが致死的になります。高Kは心電図を待たずにK値で治療を決めてカルシウム→細胞内シフト→体外除去→原因検索の順に動き、低Kは経口を優先して、難治なら背後の低Mgを疑います [BMJ2026] [NDT2007]。

この章のポイント

1. **心電図が正常でもK値で治療を決め、カルシウムから始める**
2. **低血糖の危険が高ければインスリンは5単位、血糖は6点で測る**
3. **低Kは経口で補い、難治ならMgを先に測る**

3-1. 定義 — 高Kは5.5以上（5.0とする定義も併存）、低Kは3.5未満

高K血症の定義はERC・UK Kidney Association・KDIGOが5.5 mmol/L以上、AHA・AAFPが5.0以上（心電図所見と組み合わせ）と2通りあり、低K血症は3.5未満です。どの定義でも、リスクは閾値ではなく連続的に上がります [BMJ2026] [NDT2007]。

表7｜高K血症の定義（重症度別）

区分	ERC・UK Kidney Association・KDIGO	AHA・AAFP
全体の定義	血清K ≥5.5 mmol/L	血清K ≥5.0 mmol/L（心電図所見と組み合わせ）
軽症	5.5〜5.9	5.0〜5.9で心電図変化なし
中等症	6.0〜6.4	5.0〜5.9で心電図変化あり、または6.0〜6.4で変化なし
重症	≥6.5	6.0〜6.4で変化あり、または>6.5で変化なし

著者らは「どの定義を採ろうとも、リスクは離散的な閾値ではなく連続的に上昇する」と繰り返し注記しています [BMJ2026]。一般人口の有病率は1.5〜3%で、CKDまたは心不全があると6.4〜9.3%に上がります。2011年の米国では高K血症関連の救急受診が約81万4000件、2014年の入院費用は約12億ドルに上りました。

3-2. 高K血症は心電図で除外できない

心電図はK 5.5〜7.0でテント状T波が25%未満にしか出ないので、高K血症の除外には使えず、治療の判断はK値に置きます [BMJ2026]。

体内カリウムの98%は細胞内にあり、細胞外はわずか2%。正常域が 3.5〜5.0 mmol/L と狭いことが、「小さなずれが致死的になる」理由です。細胞外Kが上がると心筋細胞の静止膜電位が浅くなり（部分脱分極）、速いNaチャネルが不活化されて脱分極が遅れます。伝導速度が落ち、心電図はテント状T波→PR延長→QRS幅増大→サインカーブへと進みます [BMJ2026]。

血清K値を決めているのは3つの仕組みです。酸塩基平衡（アシデミアではNa^+/H^+交換が阻害されNa^+/K^+-ATPaseが抑制されKが細胞外へ出る）、腎の排泄（Kが上がるとアルドステロンが分泌され遠位ネフロンでのK分泌が高まる）、ホルモン（インスリンとβ2刺激がNa^+/K^+-ATPaseを介してKを細胞内へ押し込む）です。見落とされやすい第4の機序が**血漿浸透圧の上昇**です。高張状態では水が細胞外へ引かれ（溶媒牽引）、細胞内K濃度が上がって濃度勾配に沿ってKが外へ漏れます。DKA・高浸透圧高血糖状態・マンニトール投与で起こり、体内総K量は増えていないのに血清Kが上がります [BMJ2026]。

心電図は rule out に使えない

203例の前向き観察研究では、K 5.5〜7.0 mmol/L でテント状T波が出るのは25%未満。K 7.0超でも35%にすぎません。QRS幅増大は K 5.5〜7.0 では13%未満 [BMJ2026]。心電図は rule in（あれば危険）には強く、rule out（なければ安全）には使えません。

裏返すと、所見が出たときの意味は非常に重い。188例の後ろ向き解析では、QRS延長 RR 4.7・徐脈 RR 12.3・接合部調律 RR 7.5 で、6時間以内の重篤有害事象（VF・CPR・死亡）と関連します [BMJ2026]。定義自体も統一されておらず、ERC・UK Kidney Association・KDIGOは≥5.5 mmol/L、AHA・AAFPは≥5.0 mmol/L（心電図所見と組み合わせ）としますが、著者らは「どの定義でもリスクは離散的な閾値ではなく連続的に上がる」と繰り返し注記しています [BMJ2026]。

3-3. 評価にはどれも当たり外れがある — どれも治療を遅らせる理由にしない

高K血症の評価では、心電図・偽性高K血症の除外・背景リスクのそれぞれに当たり外れがあり、どれも治療の開始を遅らせる理由にはなりません [BMJ2026]。

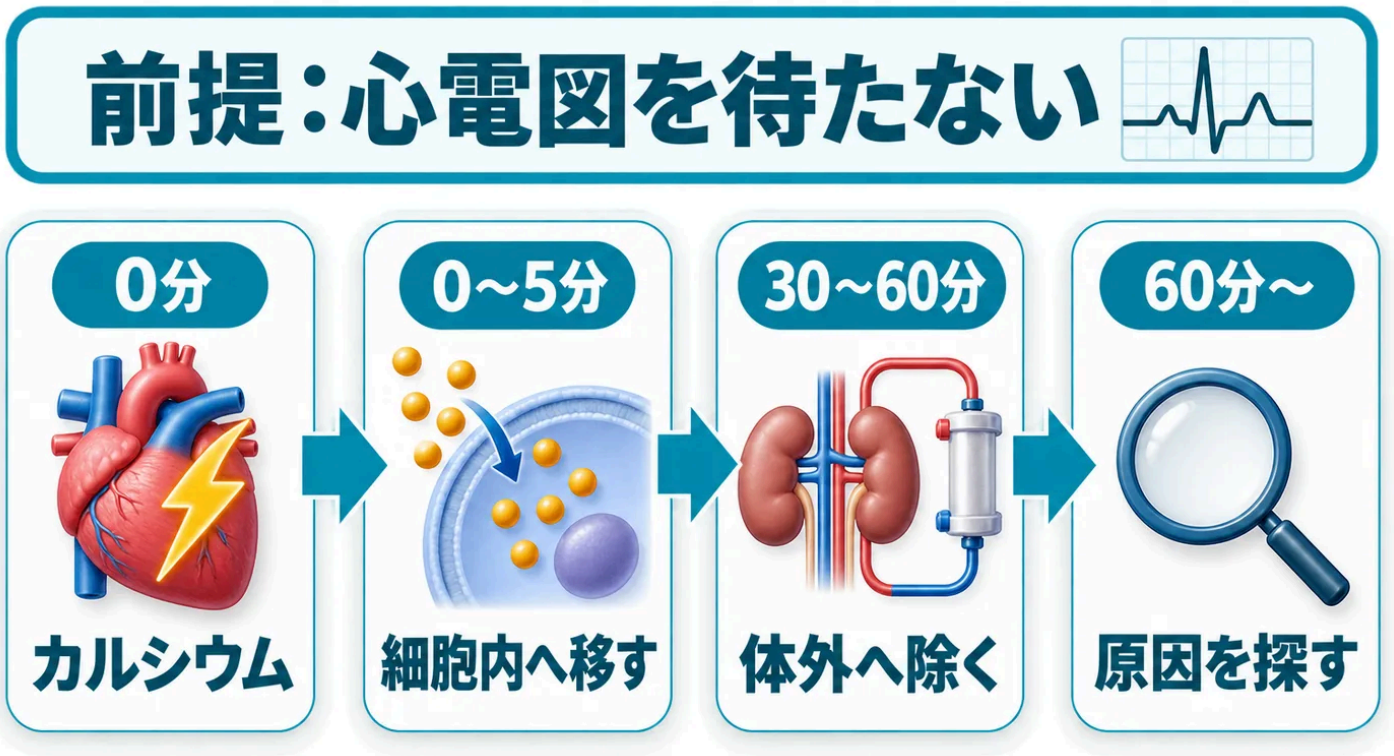
表8｜高K血症の評価 — 何が使えて、何が使えないか

評価	性能・境目	解釈
心電図（テント状T波）	K 5.5〜7.0 で25%未満、K>7.0 で35%	除外に使えない。正常でも治療を始める
心電図（QRS幅増大）	K 5.5〜7.0 で13%未満	出たら重症。QRS延長 RR 4.7
治療開始の閾値	ECG異常があれば全例。ECG正常でも K > 6.0 なら強く考慮	定義自体が統一されていない（≥5.0／≥5.5）。リスクは閾値ではなく連続的に上がる
偽性高K血症	採血手技・溶血・著明な白血球/血小板増多・検体保存時間	まず除外する。ただし全血（POC）は溶血を検出できないため、異常な血漿検体を全血で確認するのは誤り。除外を待って治療を遅らせない [BMJ2026]
背景リスク	一般人口 1.5〜3%、CKDまたは心不全で 6.4〜9.3%	CKD・心不全患者では事前確率が数倍
症状	46.8%に高K血症起因の症状、20.3%が心停止、35.2%が不整脈（923例の後ろ向き）	筋力低下は**上行性**（下肢→体幹）でギラン・バレー様。多くは無症状でスクリーニングで発見される [BMJ2026]

症状が出るなら、早期の徴候は知覚異常と筋線維束攣縮で、筋力低下は下肢から体幹へ上行し、ギラン・バレー症候群に似ることがあります。症状が背景疾患によることもある（横紋筋融解での筋痛など）ため、帰属は慎重に判断します [BMJ2026]。

3-4. 治療は4段 — カルシウム→細胞内シフト→体外除去→原因検索

臨床的に不安定なら、①カルシウムで伝導を戻し、②インスリン＋ブドウ糖とサルブタモールでKを細胞内へ移し、③体外へ除き、④原因を探す、の順を固定します（図3） [BMJ2026]。



前提
心電図に異常があれば全例、正常でもK 6.0 mmol/L超なら始める

カルシウム
10%グルコン酸Ca 10〜20 mL。伝導を戻すがKは下げない

細胞内へ移す
インスリン5〜10単位＋ブドウ糖、サルブタモール吸入

体外へ除く
ループ利尿薬・K吸着薬・透析

原因を探す
腎排泄の低下・細胞外シフト・摂取過剰

インスリンを入れたら → 血糖を30・60・90・120・180・240分に測る（最も多い合併症は低血糖）

図3. 高K血症の治療は4段の順番を固定する — 作用の早い順に。

図の読み方 — 左から右へ、作用の早い順に並べています [BMJ2026]。1段目のカルシウムはKを下げないので、ここで止めずに2・3段目へ進みます。下の帯は、2段目のインスリンで最も多い合併症である低血糖を防ぐための再検の時刻です（3-6）。

表9｜高K血症治療の実数 — K低下幅と発現・持続

タイミング	やること	数字
0分	① 10%グルコン酸カルシウム 10〜20 mL（または3 g/30 mLをUK Kidney Associationは推奨）静注	3分で効き30〜60分持続。Kは下がらない。心電図異常が正常化しなければ5〜10分後に反復。111例の観察研究では97%が1 g×3回を要した [BMJ2026]
0〜5分	② 速効型インスリン＋ブドウ糖	既定は5〜10単位。CKD・AKI・非糖尿病・体重50 kg未満・血糖126 mg/dL未満なら**5単位**。ブドウ糖は10%液25 gから。K低下は0.6〜1.4 mmol/L [BMJ2026]
0〜5分	② サルブタモール吸入 10〜20 mg（ネブライザーまたはMDI4〜6吸入）	単剤では使わない。K低下0.65〜1 mmol/L。ESKDでは反応率40〜50%。インスリンとの相加効果あり（併用で1.21 mmol/L） [BMJ2026]
30分	血糖再検（1回目）	再検は30・60・90・120・180・240分の6点を指示簿に固定する
30〜60分	③ 体外除去：ループ利尿薬／K吸着薬／透析	透析液Kは 2 mEq/L（血漿K 8 まで）。1.0 mEq/L は不整脈増加と関連し、血漿K 7.0未満で 2 に戻す
60分〜	④ 原因検索（腎排泄低下・細胞外シフト・摂取過剰）	透析はリバウンドがあるので2〜3時間の透析を数時間あけて複数回が効率的。1時間で約1 mmol/L、3時間で最大2 mmol/L低下

この表の読みどころは4つです。

1. カルシウムはKを1 mmol/Lも下げません。従来は「膜安定化」と説明されてきましたが、2024年の犬心筋細胞研究はCa依存性の伝導回復であることを示し、QRS幅増大には効くがT波異常だけでは効かない可能性が示唆されています。これで安心して次の手を止めるのが最悪の運用です [BMJ2026]。
2. 重炭酸のK低下効果は「無視できる」と明記されました [BMJ2026]。「高K＝メイロン」の反射は止めてください。重炭酸とカルシウムを同一静脈路で同時投与すると炭酸カルシウムが析出して閉塞するため、ラインを分けるかフラッシュを徹底します。
3. 新規K吸着薬（SZC・パチロマー）は、9研究のいずれでも従来のSPSを主要評価項目で明確に上回っていません。「吸着薬を出したから大丈夫」で透析の判断を先送りしないこと。
4. サルブタモールは単剤で使いません（末期腎不全では反応率40〜50%）。透析前の吸入は透析でのK除去量を減らすので、前処置の内容を腎臓内科に必ず伝えます。

心電図は待ちません。ECG異常があれば全例、正常でも K 6.0 mEq/L超なら強く考慮します。KDIGO救急部門会議サマリーは、心電図がすぐ取れない状況ではK 6.5超の全患者にカルシウムを投与するよう推奨しています [BMJ2026]。

3-5. 末梢からはグルコン酸カルシウム — 塩化カルシウムはCaが3倍で、漏れると壊死する

塩化カルシウムはグルコン酸カルシウムの3倍のCaを含み、漏れると組織壊死を起こすので、末梢からは原則としてグルコン酸カルシウムを使います [BMJ2026]。

取り違えると、効果不足か過量投与になります。

表10｜塩化カルシウムとグルコン酸カルシウムの違い

項目	塩化カルシウム10%	グルコン酸カルシウム10%
元素カルシウム量（1 gあたり）	6.8 mmol（273 mg）	2.3 mmol（93 mg）＝基準
相対量	グルコン酸の3倍	—
投与経路	浸透圧が高く刺激性が強い。血管外漏出で組織壊死。原則として中心静脈路または心停止時	末梢投与で組織傷害リスクが低く一般に優先される
効果	両者は同等の有効性（心電図変化を伴う高K血症へのグルコン酸カルシウム111例の前向き観察では97%が1 g×3回を必要とし、1 g 1回のみで有効だった患者はいなかった）	

末梢からの10%塩化カルシウム投与72件の後ろ向き研究では6%に注入反応が生じたが永久的な組織傷害はなかった。より質の高いデータが出るまでは中心静脈路が原則だが、切迫した状況では太い末梢路からの投与も考慮しうる [BMJ2026]。ジギタリス中毒161例の後ろ向きコホートでは、カルシウム投与は不整脈とも死亡率上昇とも関連しなかった。

3-6. 最大の医原性合併症は低血糖 — リスクが高ければ5単位

この治療で最も多い医原性合併症はインスリンによる低血糖（入院患者の17.2%）で、5単位に減らしてもK低下は変わりません [BMJ2026]。

10研究3437例のメタ解析で、5単位への減量で低血糖のオッズは0.55に下がり、K低下は変わりませんでした（平均差 −0.02 mmol/L） [BMJ2026]。ただしインスリン用量を5単位にするか10単位にするかはKDIGOと英国腎臓学会で推奨が分かれており、まだ決着していません [NDT2024]。

！低血糖のリスク因子が揃うのはICUの腎不全患者

CKD／AKI／糖尿病の既往がない／治療前血糖が低い／体重が軽い／インスリン用量≥10単位またはブドウ糖用量≤25 g。ICUの腎不全患者は「糖尿病でない・腎不全・低体重」がしばしば同時に成り立つため、既定を10単位のままにしておくと低血糖を作りにいくことになります [BMJ2026]。ブドウ糖は10%液を推奨——5%は輸液過剰、50%は浸透圧効果でKをかえって細胞外へ動かしうるためです。ブドウ糖の効果（約1時間）はインスリンの効果（約2時間）より短いので、血糖の厳密なモニタリングが要ります。

3-7. K吸着薬を出しても、透析の判断は先送りしない

新規K吸着薬（SZC・パチロマー）は緊急の高K血症で従来のSPSを主要評価項目で上回っておらず、Kを確実に除けるのは血液透析です [BMJ2026]。

新規K吸着薬2剤（patiromer・SZC＝ジルコニウムシクロケイ酸ナトリウム）は、いずれも「慢性期の管理」を主戦場に承認された薬です。SZCはSPSの最大9倍のK結合能を持ちますが、緊急高K血症での優位性は確立していません。

根拠を見る（表11：SZCとSPS）

表11｜緊急高K血症に対するSZC vs SPSの比較研究 — 9研究のうちSZCが明確に勝った主要評価項目はゼロ

研究	デザイン	結果
Peacock 2025（ENERGIZE）	ランダム化実験、n=70	4時間時点のK低下に有意差なし。2時間時点ではSZCが有意に低下
Sullivan 2023	後ろ向き、n=3903	4〜24時間のK低下はSPS群で有意に大きい（0.96 vs 0.78）。24時間解消率もSPS 74.9% vs SZC 68.8%
Grewal 2025／Thai 2025／Joyce 2024／Yoo 2023／Hasara 2023	いずれも後ろ向きコホート	K正常化までの時間・K低下量とも有意差なし

後ろ向きデザイン・用量不均一・併用薬物療法という限界を割り引いても、「SZCの仮説上の利益が実臨床で見られるか」は未解決[BMJ2026]。

血液透析はKの最も確実な除去手段です。内科的治療に不応、慢性血液透析を要する末期腎不全、重症AKIで開始します。1〜6時間後にリバウンド高K血症が起こりうるため継続的なモニタリングが必要です[BMJ2026]。血液透析が利用できない場面では緊急腹膜透析が代替になり、82例の前向きコホートでは1日目のK低下が血液透析群と同等でした。

3-8. Kを捨てるのは主細胞、量を決めるのはアルドステロン

排泄されるKの多くは接合尿細管・皮質集合尿細管の主細胞から分泌され、その量をアルドステロンが決めています。

低K血症・高K血症を「数字が動いた」で終わらせず、なぜ動いたかを腎の生理から言えるようにしておくと、治療の理由づけが速くなります。糸球体で濾過されたKの大部分は近位尿細管とヘンレループで再吸収され、排泄されるKの多くは接合尿細管・皮質集合尿細管の主細胞（principal cells）からの尿細管分泌に由来します。この過程でアルドステロンが中心的役割を担い、Kが上がるとアルドステロン分泌が刺激され、遠位ネフロンの上皮性Naチャネル（ENaC）とNa^+/K^+-ATPaseを増やしてK分泌を高めます。

低K血症が起きると、体は2段階で反応します。①主細胞からのK分泌の減少、②A型間在細胞（type A intercalated cells）による能動的K再吸収の増加です。低カリウム血症はアルドステロン分泌そのものを抑制するため、この2つの反応は互いに補強し合います。

遠位尿細管の塩類喪失を疑う場面

低K血症・代謝性アルカローシスを特徴とする先天性尿細管機能障害（Bartter症候群・Gitelman症候群）は成人ICUでは稀ですが、原因不明の慢性的な低K血症＋低血圧＋代謝性アルカローシスを見たときの鑑別に残しておきます。Gitelman症候群は遠位曲尿細管のNCCT（サイアザイド感受性Na-Cl共輸送体）の変異で、低Mg血症・低Ca尿症を伴い臨床症状が比較的軽いことでBartter症候群と鑑別されます。Bartter症候群はヘンレ係蹄太い上行脚の輸送体異常で血清Mgは正常・高Ca尿症を呈します [小児慢性特定疾病情報センター]。二次性の偽性Bartter・偽性Gitelman（利尿薬の隠れた乱用、慢性嘔吐）のほうがICUでは頻度が高いことを覚えておいてください。

3-9. 薬剤性高K血症は、見えている薬から疑う

ICUの高K血症は薬剤が絡むことが多く、RAAS阻害薬・NSAIDs・カルシニューリン阻害薬・K保持性利尿薬・非選択性β遮断薬を機序で見分けます（表12） [BMJ2026]。

表12｜薬剤性高カリウム血症の機序と対処

薬剤クラス	機序	対処戦略
RAAS阻害薬（ACE阻害薬・ARB）	アルドステロン低下→腎でのK分泌低下	ルーチンには中止しない。食事性K制限、K補充の中止、利尿薬または経口K吸着薬の追加
NSAIDs	プロスタグランジン阻害→レニン・アルドステロン低下	中止。持続するなら利尿薬または吸着薬
カルシニューリン阻害薬（タクロリムス等）	アルドステロン活性低下・Na送達減少	可能なら減量。サイアザイド利尿薬、吸着薬
K保持性利尿薬	アルドステロン拮抗またはENaC遮断	薬剤レビュー、減量または一時中止
β遮断薬（非選択性）	Na^+/K^+-ATPase を介したK取り込み低下	中止は慎重に判断。食事性K制限、吸着薬

降圧薬服用患者194,456例の観察研究では3年間で10.8%に高K血症が発生し、ACE阻害薬服用者に最も多かった。K保持性利尿薬は高K血症のオッズを2.1倍に上げる [BMJ2026]。

カルシニューリン阻害薬やトリメトプリムは機序が完全には解明されていませんが、AKI・CKDのある患者では発生率が10〜73%と幅広く報告されており、可能なら減量、無理なら低K食とK吸着薬で対応します [BMJ2026]。新しい薬を始めたら、次の採血で電解質を確かめる習慣が見落としを減らします。

3-10. RAAS阻害薬は止めずにKを制御し、外来へつなぐ

内科治療でも制御できない場合を除き、高K血症を理由にRAAS阻害薬を止めず、K 5.0〜6.5ならK吸着薬を足して継続します [NDT2024]。

KDIGOガイドラインは、内科治療にもかかわらず制御できない高K血症を来した場合を除き中止しないよう示唆しています。減量・中止はCKD進行・心血管イベント・死亡を増やします [NDT2024]。降圧薬服用患者194,456例の観察研究では3年間で10.8%に高K血症が発生し、ACE阻害薬がARBより中等症高K血症のオッズが高いことも分かっています（OR 1.26） [BMJ2026]。

K 5.0〜6.5 ならK吸着薬を開始・増量して継続を目指し、減量・中止を考えるのはK > 6.5のときだけ。中止した場合も1週後に再検して再開を検討します。慢性期の食事指導も変わりました——果物・野菜の一律制限は根拠を欠き有害でありうる。狙うのは高度加工食品・食品添加物・減塩塩（隠れたK源）です [NDT2024]。

急性期を脱したら、RAAS阻害薬を続ける根拠・K吸着薬の要否・次回のK再評価の時期の3点を外来へ申し送ります [BMJ2026]。

CKD Prognosis Consortiumの100万人超の国際コホートでは、eGFRが15 mL/min/1.73 m²下がるごとにK 5.5超のリスクがおおよそ倍になり、eGFR 15未満で最大になりました [BMJ2026]。CKDの早期は遠位ネフロンのK分泌が代償的に増えて補いますが、腎機能が落ちるとこの代償が破綻し、併存疾患・脱水・Kを上げる薬があると一気に表に出ます。

心不全治療薬の選び方で長期の高K血症リスクが変わり、サクビトリル・バルサルタンとSGLT2阻害薬は重い高K血症を減らします [BMJ2026]。

心不全治療薬の選び方そのものが、長期的な高K血症リスクを左右します。「RAAS阻害薬を使うと高Kが心配」で終わらせず、薬剤クラス間の違いまで踏み込むと、処方の説明が具体的になります。

根拠を見る（表13：薬剤選択とK）

表13｜薬剤選択によるK上昇リスクの違い

薬剤・試験	比較	結果
PARADIGM-HF（HFrEF 8442例）	サクビトリル・バルサルタン vs エナラプリル	重症高K血症の発生率が低い（4.3% vs 5.6%、P=0.007）
PARAGON-HF（HFpEF 4822例）	サクビトリル・バルサルタン vs バルサルタン単独	同様の傾向
SGLT2阻害薬のIPDメタ解析（2型糖尿病49,876例）	SGLT2阻害薬 vs プラセボ	重篤な高K血症（K≥6.0）のリスク低下（ハザード比0.84、95%CI 0.76〜0.93）

新しい戦略の主眼は、高K血症を招きやすい薬（RAAS阻害薬・K保持性利尿薬）を**継続しながら**カリウムを制御することに移っています。複雑または反復性の高K血症には併用レジメンがさらなる可能性を提供し、安全性を損なわずに最適な疾患修飾治療を維持する、個別化・ガイドライン準拠の戦略への転換を反映しています [BMJ2026]。

3-11. 熱傷・横紋筋融解・腫瘍崩壊では、高KとAKIが同時に来る

広範囲熱傷・横紋筋融解症・腫瘍崩壊症候群では、細胞内容物の放出で高K血症と高リン血症が同時に起こり、AKIでK排泄も落ちます [JCM2024 Ramanan]。

細胞外のリンは体内総量のわずか1%しかないため、組織の崩壊による放出は血清値を大きく押し上げます [JCM2024 Ramanan]。スキサメトニウム（脱分極性筋弛緩薬）は熱傷・外傷・除神経・不動・敗血症のある患者で大量のK流出を起こしうるため、これらの背景があれば使用を避けるか、心停止に備えてカルシウム・インスリン・β刺激薬をすぐ使える態勢にしておきます [BMJ2026]。

このような複合病態を受け持ったときは、単一の電解質だけでなくK・P・Ca・腎機能をセットで追い、原因検索（横紋筋融解ならCK値の推移）と並行して高K血症の3段階治療をいつでも開始できるようにしておくことが実務的です。

3-12. ガイドラインの用量は本邦製剤に換算し、特殊な背景では原則を読み替える

高K血症のガイドラインはカルシウム・インスリン・除去の用量が少しずつ違い、海外の用量は本邦製剤の濃度に換算し直して使います [BMJ2026]。

自施設のプロトコルがどれに寄せているかを確かめてください（表14）。

根拠を見る（表14：ガイドラインの比較）

表14｜高K血症ガイドラインの数字比較

団体	カルシウム	インスリン＋ブドウ糖	体外除去
UK Kidney Association 2023	10%グルコン酸カルシウム30 mLを10分、または10%塩化カルシウム10 mLを5分	インスリン10単位＋ブドウ糖25 g（K≥6.5）	SZCを重症（K≥6.5）に推奨、中等症（6.0〜6.4）に示唆。再評価は1・2・4・6・24時間
ERC 2025	心電図変化を伴う重症例に10%グルコン酸カルシウム30 mL	可溶性インスリン10単位＋ブドウ糖25 g。血糖<7 mmol/Lなら10%ブドウ糖50 mL/時を5時間追加	SZC 10 g経口。重症・難治性は透析
AHA 2025	心停止での有効性は確立せず（2b, C-LD）	心停止での有効性は確立せず（2b, C-EO）	β刺激薬吸入は心停止に推奨しない
KDIGO救急部門サマリー	心電図が直ちに取れない状況ではK>6.5の全患者に投与を示唆	短時間作用型インスリン5〜10単位＋ブドウ糖25〜50 g	無尿・高度循環血液量減少がなければループ利尿薬を考慮

日本での適用に注意。サルブタモール10〜20 mgのネブライザー投与は本邦の通常用量（サルタノール吸入液0.5% 0.3〜0.5 mL＝1.5〜2.5 mg）よりはるかに多く、グルコン酸カルシウムも本邦のカルチコールは8.5%製剤です。用量をそのまま院内プロトコルに写さず、本邦製剤の濃度に換算し直してください [BMJ2026]。

妊娠・小児・心停止でも管理の原則は同じですが、原因不明の心停止ではカルシウムに利益がなく、高K血症と分かっている心停止とは評価が逆になりえます [BMJ2026]。

根拠を見る（表15：妊娠・小児・心停止）

表15｜特殊な患者背景での高K血症管理

背景	注意点
妊娠	重症高K血症または心電図変化があれば緊急対応の適応。CKDを合併した妊婦は電解質異常を来しやすく母体・胎児のリスクも高い。妊娠高血圧症候群は高K血症のリスクを高めうる。急性期の管理は非妊娠患者と同様
小児	定義は血清K>5.5 mmol/Lで成人と別。リスク因子は成人と類似するが薬剤関連である可能性は低い。CKDの小児は遺伝性・後天性の尿細管障害により持続性の低K血症を呈することもある。頑健な臨床試験データが乏しく、成人プロトコルを体重換算で転用することが多い
心停止	迅速な安定化と細胞内シフトを優先。未分類の院外心停止391例のRCTではカルシウムに利益はなく、むしろ有害の方向のシグナルが示された（ただしこの試験は高K血症疑い例を除外基準としていた）。標準的な全身アドレナリンを超えるβ刺激薬は追加の利益をもたらさない

「高K血症が原因と分かっている心停止」と「原因不明の心停止」でカルシウムの評価は正反対になりうる、という点は、実務で最も誤解されやすい箇所です [BMJ2026]。心停止した全患者で、4Hs・4Tsによる可逆的原因の同定と治療の一環として高K血症を考慮してください。

末期腎不全では慢性の適応で高めのベースラインKが許容されるため、KDIGOガイドラインは絶対値より臨床的文脈を重視します [BMJ2026]。

3-13. 低K血症は経口優先 — 難治ならMgを先に測る

低K血症（K 3.5 mmol/L未満）の74%は多因子性で、K 2.5以上で重い症状も心電図変化もなければ経口で補い、難治なら背後の低Mg血症を疑います [NDT2007]。

入院患者の約12〜20%に起こり、院内発症が71%を占めます。原因は嘔吐・利尿薬・下痢・低Mg血症が上位で、単独の原因だけでは低K血症を来しにくく、複数の因子が重なってホメオスタシスが破綻します [NDT2007]。

20 mEq/時
KCl静注の速度の上限。希釈はK 40 mEq/L以下（添付文書）

40 mEq/L以下
KClを希釈するK濃度（添付文書）

KCL補正液の投与ルール

KCL補正液（1 mEq/mL）は、K濃度として 40 mEq/L以下に必ず希釈し、投与速度は 20 mEq/時 を超えない（添付文書）。中心静脈からでも原液は不可です。

K 2.5 mEq/L以上で重篤な症状・心電図変化がなければ、経口を優先。経口40〜60 mEq で投与後60〜90分に約 1.0〜1.5 mEq/L、135〜160 mEq で約 2.5〜3.5 mEq/L の上昇が得られます。静注は濃度・速度の制約から大量投与に向きません。

そして、難治性の低K血症では背後の低Mg血症を疑う。低Mg血症はkaliuresis（腎からのK排泄増加）を来すため、Mgを補正しない限りKは上がりません [NDT2007]。低K血症を診たらMgも定型的に測定する習慣が、見落としを減らします——測定率が低い施設ほど異常検出率とのギャップが大きいことが知られています（Mg測定率10%未満で異常検出率約50%という報告）。

低K血症は塩化カリウムが基本

低K血症は地味ですが事故が起きやすい領域です。基本は塩化カリウム（スローケー）で、低K血症は代謝性アルカローシス・低Cl血症を伴うことが多く、Cl の投与自体が補正に効くからです。アシドーシスがあればグルコン酸K（グルコン酸が代謝されてアルカリになる）、アルカローシスがあれば塩化Kという使い分けが理屈に合います。心不全・循環器疾患では K 4〜5 mEq/L を目標にしたほうが死亡が低い可能性が報告されています [JACC2020]。

！補正後に反跳性高K血症が起こる

低K血症を治療していると、6人に1人（16%）が続発性高K血症に転じます（オランダ140例の観察研究）。独立危険因子はMg補充（OR 6.6）・TPN（OR 10.0）・血液腫瘍（OR 24.3）で、K補充量そのものは多変量では有意になりませんでした [NDT2007]。TPN（Clinomel N6-900®で2015 mLあたりK 48 mmol）は処方箋の可視領域に出にくく見落とされやすいので、TPN・輸液のK含有量を合算してから追加K補充量を決める運用が効きます。血液腫瘍では腫瘍崩壊症候群による細胞外へのK放出が重なるため、K補充中はモニタリング間隔を狭めてください [NDT2007]。

3-14. 低Kの心電図も、正常だから安全とは言えない

低K血症ではT波の平低化とU波が出ますが、高K血症と同じく、心電図が正常でも安全とは言えません [NDT2007]。

表16｜血清Kと心電図変化の対応（高K血症側と対比）

血清K	心電図所見
<<3.5 mmol/L	各種の心房性・心室性不整脈
<3.5 mmol/L	ST低下とU波（二相性T波）
3.5〜5.0 mmol/L	正常
>5.5 mmol/L	テント状T波
>>5.5 mmol/L	QRS幅増大とテント状T波
>>>5.5 mmol/L	サインカーブ波形

低K血症側・高K血症側のどちらも、心電図が正常だからといって「安全域にいる」とは言えません。重症低K血症例（K<3.0）の自覚症状は口渇・錯感覚・筋力低下・筋痙攣の順に多く、心電図は系統的に取られていないことが多いのが実情です [NDT2007]。

§4 Ca・Mg・P — 1つだけ直さず、「低い＝補正」の反射を止める

Ca・Mg・Pの異常は互いに絡み合っているので、1つを見たら残りも一緒に確かめます。高Ca血症はintact PTHから入って悪性腫瘍を疑い、Mg・リンは無症候の軽い低値を反射的に追いかけません。

この章のポイント

1. **1つを見たらK・Mg・Ca・Pを一緒に確かめる**
2. **高Ca血症はintact PTHから入る**
3. **無症候の軽いMg・リン低値を追いかけない**

4-1. 定義 — Caはイオン化Caで、リンは閾値を確かめて読む

高Ca血症は血清Ca 2.6 mmol/L（10.5 mg/dL）超、Mgは0.5 mmol/L未満、リンは0.30 mmol/L未満と症候例を治療の線にしますが、どの物差しにも測り方の誤差と研究ごとの閾値の違いがあります [ICM2026] [NHS2021] [JCM2024 Ramanan]。

高Ca血症の重症の慣習的閾値は>3.5 mmol/L（14 mg/dL）です。低アルブミン血症では補正式がイオン化Caを過大評価しうる一方、アシドーシスはイオン化分画を増やすため両方向の誤差がありえます。不要な治療を避けるためにも、正確な評価にはイオン化Caの直接測定が望ましいです [ICM2026]。

同じ患者に両方が重なることも珍しくないため、「補正式で正常化した」ことを鵜呑みにしません。イオン化Ca 1.4 mmol/L超はICU死亡の増加と関連する観察知見がありますが、それが原因なのか、重症度や病態（悪性腫瘍・AKI・不動）の代理指標なのかは区別で

きていません [ICM2026]。1.4を超えたら治療して予後が良くなるという証拠はない、という留保を持って報告してください。

ICUの低リン血症が10〜75%と幅広いのは、研究ごとの閾値が0.48〜0.94 mmol/Lと約2倍違うためです [JCM2024 Ramanan]。

！閾値がバラバラなことを疑わずに数字だけ覚えない

メタ解析12研究で用いられた閾値は<0.48〜<0.94 mmol/Lと約2倍の開きがあります。12施設77,310例の多施設コホートでは閾値<0.80で34%が発症（多くはICU2日目）でしたが、<0.30の重症例はわずか0.8%でした [JCM2024 Ramanan]。自施設の低リン血症の頻度を語るときは、まずどの閾値を使っているかを確認してください。無症候例を補正して患者中心の利益が出たRCTが存在しないことも合わせて覚えておくと、反射的な補正を止められます。

4-2. K・Mg・Ca・Pは連鎖している — 1つだけ直さない

低Mg血症は低Ca・低K血症を引き起こすので、K・Mg・Ca・Pは1つを見たら残りの3つも一緒に確かめます [NHS2021]。

✓ 4つの電解質は連鎖している

低Mg血症は二次性の低Ca血症と低K血症を引き起こします。低K血症を診たらMgを、低Ca血症を診たらMgと（必要ならPTHを含めて）Pを、高Ca血症を診たらKを確認する——この習慣があれば、§3の低K血症で挙げた「難治性の低KをKだけで追いかける」失敗を避けられます。CRRT患者では、リン含有透析液で低リンを予防でき、KとMgは同じバッグに混ぜないという原則も忘れないでください [NHS2021] [JCM2024 Ramanan]。CRRTの運用を見直すときは、この4つを1枚のチェックリストにしておくと抜けが減ります。

4-3. 高Caの原因は、PTHが開く骨・腎・腸の3経路から読む

PTHは骨・腎・腸の3経路で血清Caを上げるので、高Ca血症ではPTH値からどの経路が開いているかを推測できます（表17） [ICM2026]。

高Ca血症・低Ca血症の診断はPTHから始まります。まず正常な調節を押さえておきます。体内Caの99%は骨に貯蔵され、そのごく一部が細胞外液と交換されます。CaSR（calcium-sensing receptor）は副甲状腺細胞と腎に高発現するG蛋白共役受容体で、循環イオン化Caのわずかな変化を感知します。Caが下がるとCaSRの活性化が減りPTH分泌が刺激され、Caが上がるとPTH放出が抑制されます [ICM2026]。

表17｜PTHが血清Caを上げる3経路

作用部位	PTHの働き	結果
骨	破骨細胞性骨吸収を促進	骨からCaが動員される
腎（太い上行脚・遠位曲尿細管）	Ca再吸収を増加	尿中Ca喪失が減る
腎（近位尿細管）	25(OH)D→カルシトリオール変換を刺激	腸管Ca吸収が増える

ICU患者ではこの調節が破綻しやすいことが知られています。重症病態はビタミンD–PTH–カルシウム軸の機能不全と関連し、さらにアシドーシスはCaのイオン化分画を増加させます。長期の不動・腎代替療法・静脈栄養・大量輸血もCa収支を乱す因子です [ICM2026]。この枠組みを知っていれば、高Ca血症は「骨吸収の増加・腎からのCa排泄障害・腸管吸収の増加」という3つの入り口しかないことが分かり、PTH値からどの入り口が開いているかを推測できます。

4-4. 高Ca血症はまずintact PTH — ICUでは悪性腫瘍を疑う

高Ca血症はまずintact PTHを測り、ICUでは約66%が悪性腫瘍なので、PTHが抑制されていればPTHrPと骨髄腫・骨転移を探します [ICM2026]。

表18｜高Ca血症の診断ワークアップ — PTHから始める

PTHの結果	次に確認すること	想定される病態
高値または正常	Ca／Crクリアランス比	原発性副甲状腺機能亢進症 vs 家族性低Ca尿性高Ca血症
高値または正常＋CKDあり	CKDの有無	三次性副甲状腺機能亢進症
抑制	25(OH)Dと1,25(OH)D	ビタミンD中毒、肉芽腫性疾患（サルコイドーシス等）
抑制	PTHrP	悪性腫瘍の液性高Ca血症（傍腫瘍症候群）
抑制＋上記すべて正常	骨髄腫・骨転移・リンパ腫・不動・サイアザイド使用	その他の機序

ICUでは悪性腫瘍が高Ca血症の約66%を占め、次いで副甲状腺機能亢進症、ビタミンD中毒（Ca補充との併用が多い）と続きます。重症例では多発性骨髄腫が最多、次いで肺癌・腎癌。がん患者の高Ca血症は予後不良のマーカーそのものです [ICM2026]。合併症頻度（Mousseaux 2019）はAKI 82%・心血管56%・神経39%・消化器38%で、不整脈は高Ca血症単独ではまれで、低K血症など他の代謝異常が併存するときに起こりやすいという留保が実務的に重要です。

高Ca血症の治療 — 生食＋ビスホスホネート、難治例はKRT

1. 等張生食1〜2 Lをボーラスし、200〜500 mL/時で続ける（尿量100〜150 mL/時を目標）
2. 同時に静注ゾレドロン酸を入れる。発現は24〜36時間と遅く、その間を持たせるのは輸液
3. カルシトリオール介在性（リンパ腫・肉芽腫性疾患）ならステロイドを足す
4. 難治・重症AKI・無尿なら腎代替療法。Ca補充を行わない局所クエン酸抗凝固の持続KRTにする

間欠的KRTは終了後のリバウンドが多いため、持続KRTを設計に入れます。カルシトニンとデノスマブは急性期のルーチンには置きません（有効性が証明されておらず論争的） [ICM2026]。

世界人口の約1%が高Ca血症に該当します。軽症（総Ca<12 mg/dL）は通常無症状ですが約20%で疲労・便秘を来し、約90%は原発性副甲状腺機能亢進症か悪性腫瘍です [JAMA2022 Walker]。

4-5. 高Ca血症は再発するので、外来フォローへ申し送る

急性期を乗り切った高Ca血症は再発しうるので、原因に応じた治療方針と、Ca・intact PTH・腎機能の外来フォローを申し送ります [ICM2026]。

急性期を乗り切った後も、高Ca血症は再発を繰り返すことがあります。原発性副甲状腺機能亢進症が確定すれば手術適応の評価を、悪性腫瘍関連であれば原疾患の治療方針とゾレドロン酸の反復投与間隔を腫瘍内科・血液内科と共有してください。デノスマブはビスホスホネート不応例や腎機能低下でビスホスホネートが使いにくい患者で、主に再発予防の位置づけになります [ICM2026]。ICU退室後も、Ca・intact PTH・腎機能の推移を外来でフォローする体制を申し送りに含めることが、再入院を減らす実務的な一手です。

4-6. Mg・リンは「低い＝補正」の反射を止める — 非経口Mgの禁忌も確かめる

Mgは0.5 mmol/L未満と症候例、リンは0.30 mmol/L未満と症候例を治療の線にし、無症候の軽い低値を反射的に補正しません [NHS2021] [JCM2024 Ramanan]。

表19｜Mg・リンの治療対象と実務 — 補正の線引き

	治療対象の線	実務のポイント
マグネシウム	0.5 mmol/L 未満で症状が出やすい（食欲不振・悪心・錯乱・運動失調・知覚異常・テタニー・振戦・筋線維束攣縮。著明な低値では痙攣・傾眠・昏睡）	静注は20 mmolを適合輸液（生食0.9%・ブドウ糖5%）100〜250 mLに溶解し3〜4時間。投与速度 8 mmol/時 を超えるならECG監視（最大36 mmol/時）。低K・低Caを併発したらMgを先に。KとMgは同じバッグに混ぜない。高Mgの最初の徴候は腱反射消失と呼吸抑制で鎮静中は気づけないため、補正中は反射をとる [NHS2021]。長期PPIは測る理由になる。心ブロック・心筋障害・重症筋無力症では非経口Mgを避ける
リン	0.30 mmol/L 未満と症候例	ICUの10〜75%に起こるが、この幅は定義がバラバラだから（メタ解析12研究の閾値は<0.48〜<0.94 mmol/Lと約2倍の開き）。12施設77,310例の多施設コホートでは閾値<0.80で34%が発症（多くはICU2日目）、<0.30の重症例はわずか0.8%。無症候例を補正して患者中心の利益が出たRCTは存在しません [JCM2024 Ramanan]。補充は経腸が第一選択（生体利用率70%・非劣性RCTあり）。静注の急速投与は血管内Ca沈着（Ca-P積 >4.4 mmol²/L で沈着）→重篤な低Ca・テタニー・痙攣・凝固障害。カリウム含有リン製剤はハイリスク薬として扱う。CRRT中の低リンはリン含有透析液で予防できる

低リン血症とICU転帰の関連は文献間で矛盾しています。7,626例12研究のメタ解析では在院・ICU期間の延長と関連しましたが死亡増加とは関連せず、重症度のマーカーである可能性が結論づけられました。一方で重症度・人工呼吸・治療制限などで調整してもなお死亡とICU在室期間の独立予測因子だったとする多施設観察研究もあり、結果は割れています [JCM2024 Ramanan]。実務上の提案は「無症候の0.50〜0.79 mmol/Lはlow-normalの生理的状態かもしれない」ので、まず症状の有無と重症度（<0.30か）で層別することです。

！高Mg血症の徴候（2 mmol/Lを超えると始まりうる）

重要な症状は「呼吸抑制」と「腱反射の消失」——神経筋遮断によるものです。ほかに紅潮、口渇、悪心・嘔吐、傾眠、錯乱、脱力、複視、構音障害、低血圧、徐脈、昏睡。6.0〜7.5 mmol/Lを超えると完全房室ブロックまたは心停止に至ります [NHS2021]。腎機能障害では高Mg血症のリスクが増すため減量を考慮し、急速静注は低血圧と紅潮を起こしえます。

非経口Mgは心ブロック・心筋障害・重症筋無力症では避け、腎機能障害と肝不全では量を調整します [NHS2021]。

表20｜非経口マグネシウムを避ける・慎重にすべき状況

状況	理由
心ブロック・心筋障害	非経口マグネシウムは伝導をさらに抑制しうる
腎機能障害	高Mg血症のリスクが増すため減量を考慮
重症筋無力症	神経筋遮断作用により症状が悪化しうる
肝不全	投与量の調整が必要

経口Mg塩は下痢を起こしやすく、既存の下痢や高排液のストーマ・瘻孔がある患者では吸収前に喪失することがあります。可能なら食事とともに投与すると軽減できます。経口Mg塩は経口ビスホスホネートの吸収も低下させるため、同時内服は避けてください [NHS2021]。

4-7. リンは経腸で補えば足りる

リンは経腸で補えば足り、静注が使えなかった期間の観察研究でも非劣性RCTでも、経腸で転帰は悪くなりませんでした [JCM2024 Ramanan]。

「静注のほうが確実」という直感に反して、経腸補充を後押しするデータが2つ揃っています。米国で静注リンが全国的に不足し経腸しか使えなかった期間の観察研究では、両方使えた対照期間と比べて人工呼吸期間・死亡は増えませんでした。さらに最近の非劣性RCTでは、経腸補充が静注補充に非劣性という結果が得られています [JCM2024 Ramanan]。この2つを合わせると、「静注でなければ危険」という思い込みを支える根拠はむしろ乏しいことになります。

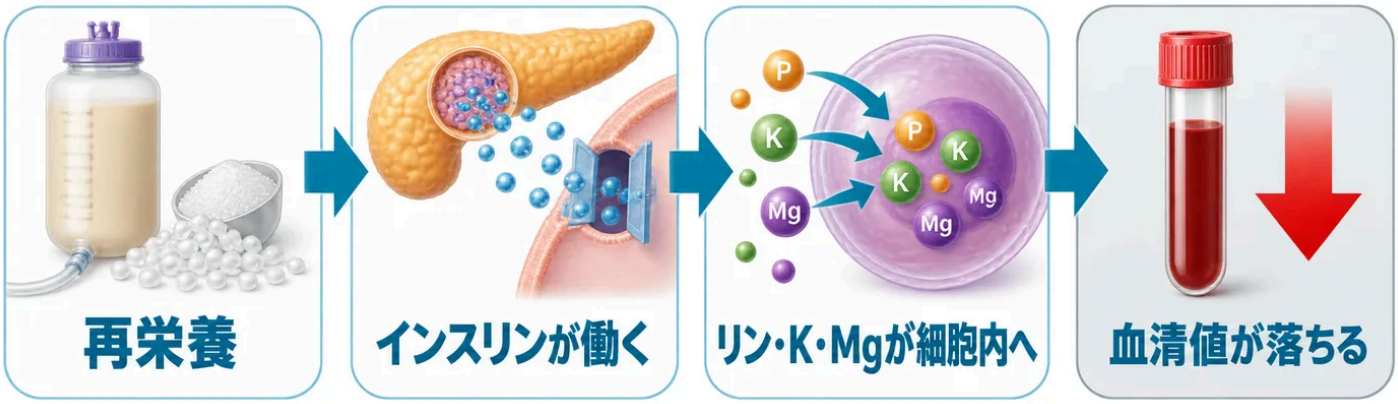
表21｜リン補充の経路別プロファイル

経路	製剤・用量	注意点
経腸	リン酸二水素ナトリウム錠：1錠あたり元素リン500 mg（リン酸イオン16.1 mmol）。粉砕して経鼻・経口胃管から投与可	バイオアベイラビリティ70%。悪心・嘔吐・下痢が使用を制限することがある
静注	15.6%リン酸二水素ナトリウム液：10 mLアンプルにリン酸イオン10 mmol。中心静脈なら生食100 mL、末梢なら250 mLに希釈し4〜6時間で投与	13.6%リン酸二水素カリウム液も10 mmol含有だが、カリウム含有のため急速投与のリスクが大きく、在庫を置かない施設もある

栄養は血清リンに合わせて調整するものではありません（カロリー・蛋白量で滴定するため）。例外はリフィーディング症候群で、この場合はカロリー投与量を減らし厳密に漸増します [JCM2024 Ramanan]。

4-8. リフィーディングだけは別枠 — カロリーを絞って上げる

リフィーディング症候群は低リンの唯一の別枠で、対処の本体はリンの補充ではなく、カロリーを絞って厳密に上げることです（図4） [JCM2024 Ramanan]。



再栄養
ブドウ糖が入る

インスリンが働く
細胞への取り込みが一斉に始まる

リン・K・Mgが細胞内へ
細胞外のリンは体内総量の1%

血清値が落ちる
少し動くだけで大きく振れる

対処の本体 カロリーを絞り、厳密に漸増する → リン補充は付随的

図4. リフィーディングだけは別枠 — 対処の本体はカロリーを絞ること。

図の読み方 — 再栄養でブドウ糖が入るとインスリンが働き、リン・カリウム・マグネシウムが一斉に細胞内へ移動して血清値が落ちます。細胞外にあるリンは体内総量のわずか1%なので、少し動くだけで数値は大きく振れます [JCM2024 Ramanan]。だから本体の対処は「補正」ではなくカロリーを絞って厳密に上げることで、リン補充は付随的です。

§5 酸塩基 — 原因アニオンまで言い、重炭酸は選んで使う

代謝性アシドーシスでは、pHという数字より原因アニオンのほうが死亡と結びついています。血液ガスは低Albを補正して原因アニオンまで言い、重炭酸は「死亡を減らす薬」ではなく「RRT導入を減らしうる手段」として、CO_2を吐ける患者に選んで使います。

この章のポイント

1. 代謝性アシドーシスは原因アニオンまで言う
2. 重炭酸はCO_2を吐ける患者だけに使う
3. 晶質液はバランス製剤を既定にする

5-1. 定義と分類 — アシデミアは代謝性・呼吸性・混合性に分けて読む

血ガスはpH・BEにAlb・Cl・乳酸を並べ、アシデミアを代謝性・呼吸性・混合性に分けてから、代謝性なら原因アニオンまで言います [JCritCare2021]。

この4点を並べるだけで読み違いの大半が防げます。3か国のICU 64万例のデータでは、アシデミアを代謝性・呼吸性・混合性に分けると、死亡も、最良の予測指標も変わりました（表22） [JCritCare2021]。

「pHだけ見ればよい」が正しいのは混合性のときだけでした。単独障害では代償でpHが保たれ、障害の重症度を過小評価します [JCritCare2021]。

根拠を見る（表22：アシデミアの3型）

表22｜アシデミアのサブタイプ — 3か国ICU 643,689例のスクリーニング

サブタイプ	定義	割合	院内死亡	最良の予測指標
代謝性	SBE < −2 mEq/L のみ	42.9%	11.0%	SBE
混合性	SBE < −2 かつ $PaCO_2$ > 42	30.3%	**12.7%**	pH
呼吸性	$PaCO_2$ > 42 mmHg のみ	25.9%	5.5%	**$PaCO_2$**

ただしこの研究の閾値（SBE < −2、$PaCO_2$ > 42）は正常範囲をわずかに外れる水準なので、アシデミア57.8%という数字は「臨床的に問題になる異常」の割合ではありません。呼吸性単独の死亡率5.5%が半分以下なのも、permissive hypercapniaのように「意図的に許容している」症例が混じるためで、COPD増悪のCO_2ナルコーシスまで一般化しないでください [JCritCare2021]。

代謝性アシドーシスと分かったら、次は原因アニオンです。乳酸性・SIG（未測定強イオン）性・高Cl性で死亡が大きく違うことは5-5で扱います。「代謝性アシドーシスです」で報告を終えず、原因アニオンまで言語化してください。

5-2. 血液ガスはpHとBEだけで読めない — Alb 4.0未満なら補正AG

ICUではほぼ全例が低アルブミン血症で、低Albはアルカリ側に働いて代謝性アシドーシスを隠すので、Alb 4.0 g/dL未満なら補正AGを計算します [JCM2026 Orso]。

ICUではほぼ全例が低アルブミン血症です。Stewartの物理化学的アプローチでは、pHを決める独立変数は3つ——$PaCO_2$・SID（strong ion difference＝強イオン差）・A_{TOT}（総弱酸、主にアルブミンとリン） [ICM2026 Duška]。この枠組みでは、アルブミンは緩衝物質ではなく弱酸そのものです。アルブミンは生理的pHに近い見かけのpKaを持つ多価弱酸で、pHが上がれば負電荷が増え、下がれば減ります。この動的な性質のためにA_{TOT}を通じて能動的にpHの決定に関与します [JCM2026 Orso]。

つまり低アルブミン血症はアルカリ化に働き、代謝性アシドーシスを覆い隠します（masked acidosis）。逆にアルブミン投与はA_{TOT}を増やして酸性化に働き、血行動態が改善していても見かけ上pHやBEが下がることがあります [JCM2026 Orso]。だからAlbが4.0 g/dLを下回っていたら、必ずこの一行を計算します。

補正AGの計算式

$$\text{補正AG} = \text{実測AG} + 2.5 \times (4.0 - \text{Alb [g/dL]})$$

Alb 2.0 g/dL・実測AG 12 なら、補正AGは **17 mEq/L**。「AG正常」だったはずの患者に、AG開大性アシドーシスがあったことになります [JCM2026 Orso]。

敗血症性ショックで pH 7.28・BE −4・Alb 1.8・Cl 118・乳酸 4.5・実測AG 11 なら、補正AG ＝ 11 ＋ 2.5 ×（4.0 − 1.8）＝ 16.5 mEq/L です。低Alb（アルカリ化）が高Cl性と乳酸性のアシドーシス（酸性化）を覆い隠している、masked acidosis の典型です。「軽い代謝性アシドーシス」で終えず、「乳酸性＋高Cl性の混合で、低Albに隠れている」まで言い、Clを上げているのが自分たちの輸液でないかも点検します。

Stewart法は難しく見えますが、要は「独立変数が3つある」という話です。従来のHCO_3^-・BE・代償式は単一の障害には十分よく効きます。行き詰まるのは、複数の障害が同時に走って互いを打ち消すICU患者のときだけ。Stewartは伝統的手法の置き換えではなく、「打ち消し合いをほどく道具」だと理解してください。ただし現時点で、Stewart法を使うと予後や治療判断が改善したという証拠はありません [ICM2026 Duška]。使いどころは「血ガスの誤読を防ぐ機序の道具」までです。

5-3. Stewartの3変数で読む — アルブミンは弱酸である

pHを決める独立変数は$PaCO_2$・SID・A_{TOT}の3つで、生食の大量投与はSIDを下げ、アルブミン投与はA_{TOT}を増やして、どちらも酸性側に働きます（表23） [JCM2026 Orso]。

表23｜Stewartの3独立変数 — 何が動かすか・ベッドサイド代理指標

独立変数	中身	アルカリ化側に働く操作	酸性化側に働く操作
$PaCO_2$	呼吸性決定因子	分時換気量を増やす、CO_2クリアランス改善	分時換気量を減らす、死腔増加、CO_2産生増加
SID	Na＋K＋Ca＋Mg−Cl−乳酸（正常血漿38〜42 mEq/L）	高SID輸液（バランス晶質液）、Clの喪失、乳酸クリアランス	生理食塩水（実効SID≒0）の大量投与、高Cl血症、乳酸蓄積
A_{TOT}	不揮発性弱酸の総濃度（アルブミンとリンが主体）	低アルブミン血症、低リン血症	アルブミン製剤の投与、高リン血症

アルブミンは生理的pHに近い見かけのpKaを持つ多価弱酸で、pHが上がれば負電荷が増え、下がれば減ります。この pH依存性のために、アルブミンは受動的緩衝物質ではなくA_{TOT}を通じて動的に酸塩基平衡に関与します [JCM2026 Orso]。腎の代償も同じ言語で説明できます——アシドーシスへの腎性代償は、主にCl^-を選択的に排泄することでNa^+を失わずにSIDを上げ、浸透圧に影響を与えずにアルカリ化する仕組みです [ICM2026 vonGroote]。

5-4. 代償は予測式で確かめ、外れたら別の障害を探す

代償が予測式の範囲（多くは±2 mmHg）を外れていれば、単一の障害ではなく別の障害が重なっていると判断します [CHESTCC2026]。

代表は代謝性アシドーシスに対するWinterの式です。CHESTCC2026が示した計算例でも、この式で呼吸性の重なりを判定しています。

表24｜一次性酸塩基障害への予測代償式

一次性障害	予測される代償	式
代謝性アシドーシス	$PaCO_2$が低下する（Winterの式）	予測$PaCO_2$ ＝（1.5×HCO_3^-）＋8（±2）
代謝性アルカローシス	$PaCO_2$が上昇する	予測$PaCO_2$ ＝ HCO_3^-＋15（目安）
急性呼吸性アシドーシス	HCO_3^-がわずかに上昇	$PaCO_2$ 10 mmHg上昇ごとにHCO_3^-が約1上昇
慢性呼吸性アシドーシス	HCO_3^-が大きく上昇（腎代償が完成）	$PaCO_2$ 10 mmHg上昇ごとにHCO_3^-が約3.5上昇

実測$PaCO_2$が予測範囲（多くは±2 mmHg）を外れていれば、呼吸性の異常が独立に重なっていると判断します。CHESTCC2026の計算例（HCO_3^- 12）では予測$PaCO_2$26に対し実測30が許容範囲内で、呼吸性の重畳なしと判定されました [CHESTCC2026]。

ΔAGとΔHCO_3^-の比較（デルタギャップ）も同じ発想で、AG開大性アシドーシスに別の代謝性障害（高Cl性アシドーシスや代謝性アルカローシス）が隠れていないかを見る手法です。ただし基準AG・基準HCO_3^-の仮定値（多くは10・25）に依存するため、その患者のベースライン値が分かっていればそちらを優先してください。

5-5. 代謝性アシドーシスは、原因アニオンで意味が違う

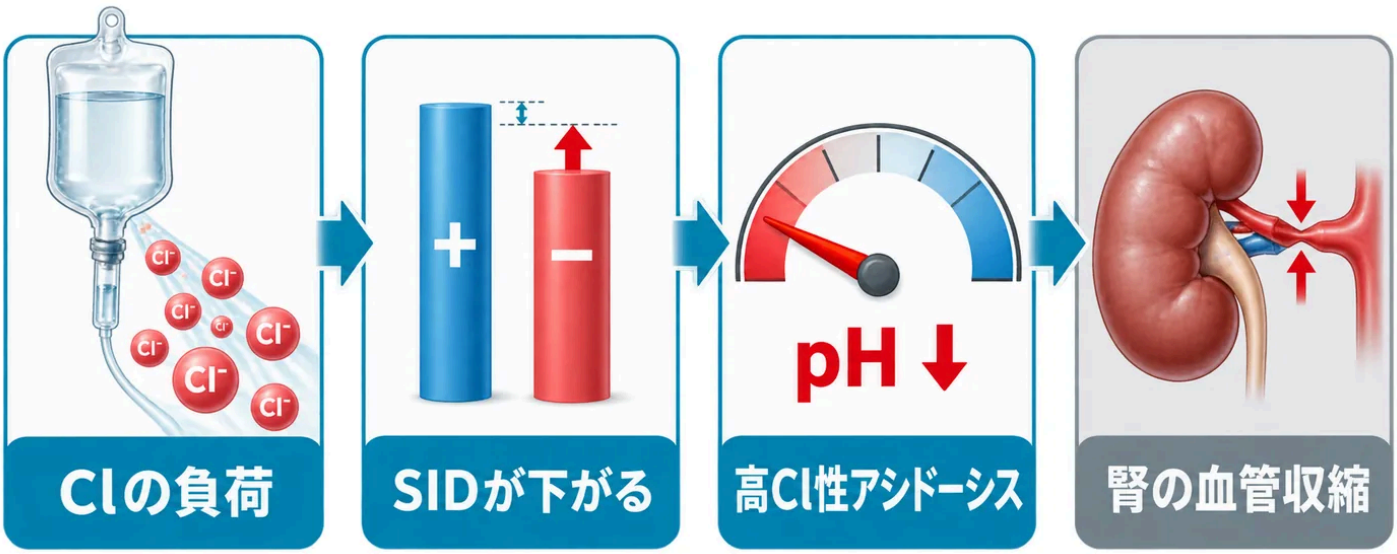
同じBE −10でも、乳酸性・SIG性・高Cl性で院内死亡は56%・39%・29%と違い、高Cl性は輸液の副産物であることが多いのです [CritCare2006]。

851例の古典的研究では、代謝性アシドーシスのある患者はない患者の約2倍死亡し（45% vs 25%）、多変量解析で独立した予測因子として残ったのは**乳酸・SIG・リン・年齢**でした [CritCare2006]。高Cl性アシドーシスは乳酸アシドーシスとは臨床的な意味がまったく違います。生理食塩水の大量投与後のBE低下を、ショックの悪化と読み違えないでください。

5-6. 高Cl性アシドーシスは自分たちが作る — 晶質液の既定はバランス製剤

晶質液はバランス製剤を既定にし、生理食塩水は頭蓋内圧亢進などの場面に残すのが、現在の試験から引き出せる使い方です。

高Cl性アシドーシスは、多くの場合私たちが作っています。生理食塩水のCl濃度は154 mmol/Lで、ヒト血漿の94〜111 mmol/Lより高いからです（図5）。



前提
生理食塩水のClは154 mmol/L、ヒト血漿は94〜111 mmol/L

Clの負荷
生食の大量投与（実効SIDはほぼ0）

SIDが下がる
強イオン差が縮み、酸性側へ

高Cl性アシドーシス
BEの低下をショックの悪化と読み違えない

腎の血管収縮
GFRが下がりうる（機序の説明）

SALT-ED（13,347例） 主要評価項目は陰性（調整OR 0.98） → 言えるのは、既定をバランス製剤に置く理由まで

図5. 高Cl性アシドーシスの上流 — 生食のClから腎まで。

図の読み方 — 生理食塩水のCl 154 mmol/Lは血漿（94〜111）より高く、Clの負荷はSIDを下げてアシドーシス側に働き、腎の血管収縮を介してGFRを下げうる、というのが機序側の説明です。ただしSALT-EDの主要評価項目は陰性で、この図が示すのは「既定をバランス製剤側に置く理由」までです [SALT-ED NEJM2018]。

救急外来の非重症成人13,347例の試験では、主要評価項目の入院外生存日数は完全な陰性（調整OR 0.98）でした [SALT-ED NEJM2018]。動いたのは副次のMAKE30だけで4.7% vs 5.6%（調整OR 0.82、NNT 114）、しかも差の大半は「退院時Crが基準値の2倍以上」という成分が担い、死亡（1.40% vs 1.54%）はほとんど動いていません。

バランス晶質液（既定）

- 晶質液を入れるときはまずこちら
- 高Kを理由に避けない（SALT-EDで血清Kに群間差なし、p=0.61）

生理食塩水を選ぶ2場面

- 頭蓋内圧亢進
- 致死的高K血症

結論は控えめで、「生食は禁忌」ではなく「既定を入れ替える」です。個々の患者に「腎臓を守るために替えます」と説明できる根拠ではありません。高K血症を理由にリンゲル液を避ける運用は、SALT-EDの所見と合いません [SALT-ED NEJM2018]。

5-7. 重炭酸ナトリウムはSIDを上げる薬で、CO_2を生む

重炭酸ナトリウムは、強陰イオンを伴わずにNa^+を加えてSIDを上げる薬で、緩衝の過程でCO_2を生みます [ICM2026 vonGroote]。

静注された重炭酸ナトリウムはNa^+とHCO_3^-に解離します。ここで起きるのは、対応する強陰イオンを伴わずに強陽イオン（Na^+）が加わることで、その結果として血漿SIDが上昇します。従来型の枠組みで言えば「HCO_3^-が上がって$HCO_3^-/PaCO_2$比が上がり、pHが上がる」——同じ現象を2つの言語で記述しているにすぎません [ICM2026 vonGroote]。

表25｜製剤による違い — 同じ「SIDを上げる」でも代償が違う

製剤	SIDを上げる主機序	代償として払うもの
高張製剤（4.2%・7.5%・8.4%、Na最大約1000 mEq/L）	血漿Naの上昇そのもの	実質的なNa負荷と血漿浸透圧の上昇
等張製剤（1.3%、Na≒154 mEq/L）	Cl希釈（Na^+とHCO_3^-の濃度が低い）	意味のあるアルカリ化には大きな輸液量が必要＝溢水リスク

どちらの製剤を選んでも、pHを上げる代償は必ず支払われます。「重炭酸を投与するか」の一段下に「どちらの代償を払える患者か」という問いがあります [ICM2026 vonGroote]。

！見落とされがちな帰結 — CO_2が発生する

重炭酸ナトリウムは水素イオンを緩衝して炭酸（H_2CO_3）を形成し、平衡をCO_2の生成方向へ移動させます（$NaHCO_3 + H^+ \rightarrow Na^+ + H_2CO_3 \rightarrow Na^+ + H_2O + CO_2$）。この追加された$CO_2$を効果的に排出できるかどうかは、肺胞換気の一過性増加に依存します。自発呼吸で分時換気量を上げられない患者、閉塞性肺疾患で呼気時間が足りない患者、そして心停止のように肺血流も換気も不十分な状態では、アルカリ化のつもりの投与が呼吸性アシドーシスを上乗せしうるため、投与前に「この患者は追加のCO_2を排出できるか」を必ず確認します [ICM2026 vonGroote]。心停止では使いません（低心拍出＋不十分な換気でCO_2を運べないため）。

重症アシドーシスは心収縮力低下・カテコラミン反応性低下をきたしうるという伝統的な理屈がありますが、利用可能な研究は血行動態の改善を一貫して示してはいません。「pHの数字が戻る」ことと「循環や細胞機能が良くなる」ことのあいだには、証明されていない飛躍があります。これが半世紀続く論争の核心です [ICM2026 vonGroote]。

5-8. 重炭酸が減らすのはRRT導入で、死亡ではない

重炭酸ナトリウムは死亡を減らさない一方、RRT導入を確実に減らし（統合IPDでARR 16%・NNT 6.3）、pH 7.10以下の層でだけ死亡が減る可能性があります [CritCare2026]。

試験を年代順に並べると、RRTは一貫して減り、死亡は動かない、という形が見えます（表26）。

根拠を見る（表26：重炭酸の試験）

表26｜重症代謝性アシドーシスへの重炭酸 — 試験サマリー

試験・年	n／デザイン	主要結果	今日への意味
BICAR-ICU 1 [Lancet2018]	389例／仏26 ICU・非盲検RCT。pH≦7.20、$PaCO_2$≦45、HCO_3≦20	複合主要評価（28日死亡or7日臓器不全）71% vs 66%、p=0.24 で中立。AKIN 2–3 層では28日死亡 63%→46%（p=0.0166）。RRT導入 52%→35%（p=0.0009）、導入までの中央値 7時間 vs 19時間	「死亡を減らした試験」と記憶しない。有意な死亡減はAKI層限定
メタ解析 [CritCareMed2026]	4RCT・1111例	RRT RR 0.69（95%CI 0.61–0.78）、I^2 0%。死亡 RR 0.84（0.55–1.30）で結論保留（必要情報量4561例に対し1111例）	RRT減少だけが頑健。死亡は「方向は良いが未決着」
BICAR-ICU 2 [JAMA2025 Jung]	43施設・629例／AKI合併の重症代謝性アシドーシスに限定	90日死亡は中立。RRT使用が減少。有害事象を増やすことなく、血流感染が50%少なかった（副次アウトカム）	「橋渡し」仮説を裏づけるが生存利益は示さず
BICAR-ICU 1・2 統合IPD [CritCare2026]	1,016例／一段階IPDメタ解析。pH 7.15、乳酸5.7、SOFA 10、敗血症性ショック53%	90日死亡 58.3% vs 60.6%（RR 0.96、95%CI 0.86–1.07、p=0.51）＝差なし。RRT導入 34.8% vs 50.7%、ARR 16%・NNT 6.3、RR 0.69（0.60–0.79）、GRADE「高い」。pH≦7.10 では死亡 RR 0.80（95%CI 0.68–0.93、交互作用 p=0.006）。Na>150 が 10% vs 4%	実投与は4.2%重炭酸をpH≧7.30目標に中央値500 mL（最重症層750 mL）、到達中央値4時間
Matters Arising [CritCare2026 Zhou]	批判的レター	投与目標(pH 7.30)とRRT適応(pH 7.20)が同じ物差しの上にある＝treatment-sensitive endpoint。MAKE-90 は 83% vs 84% で差なし	「RRTが減った」を腎保護として説明しない
エディトリアル [ICM2026 vonGroote]	総括（新規データなし）	作用はSIDを上げること。高張製剤＝Na付加、等張製剤＝Cl希釈で、払う代償が違う。緩衝の過程でCO_2が発生する	吐けない患者に投与すればアルカリ化のつもりが酸性化。心停止では使わない

この物語をひとことにすると、こうなります。重炭酸は「死なせない薬」ではなく、「深いアシデミアで透析を回避しうる、数分で始められる手段」。RRTには血管アクセスと準備の時間が要るが、重炭酸は数分でpHを上げられる——この時間差こそが臨床的な意味の核心です。患者・家族にも同僚にも、そう言い分けてください。

！「RRTが減る」を素直に喜べない構造

非盲検試験でRRT開始基準にpHが含まれる以上、pHを上げれば適応から外れるのは当然だ、という批判があります [CritCare2026 Zhou]。フォレストプロットの I^2 0% は結果の一貫性を示すだけで、この構造を否定しません。この批判が自院に当てはまるかは、自施設のRRT導入基準にpHがどう組み込まれているかを明文化すれば判定できます。また非盲検デザインである以上、RRT開始は主治医の裁量に左右される「治療感受性エンドポイント」である点は、BICAR-ICU 1・2 いずれにも共通する構造上の限界です [CHESTCC2026]。

投与にあたっては2点を評価します。(i) 発生するCO_2を吐き出せる肺胞換気の予備能、(ii) 一時しのぎで終わるかを決める腎機能。心停止では使いません [ICM2026 vonGroote]。投与中は血清Naを12時間まで追う——IPDでは Na > 150 mmol/L が 10% vs 4%で、最重症層ほどNa負荷も大きくなります [CritCare2026]。なおアルブミン投与後にpHやBEが少し下がっても、血行動態と乳酸が改善していれば「悪化」ではなく A_{TOT} の回復と読みます [JCM2026 Orso]。

5-9. ベッドサイドでは4手順で読み、使うなら4.2%を250 mLずつ

pH 7.20未満の代謝性アシデミアは、補正AG→Winterの式→ΔAGとΔHCO_3^-→特異的検査の順に読み、重炭酸を使うなら4.2%を250 mL/60分、pH約7.30を目標に入れます [CHESTCC2026]。

4手順を、CHESTCC2026が示した計算例（敗血症性ショック・AKI、pH 7.19・HCO_3^- 12・$PaCO_2$ 30・乳酸3・Alb 2.7 g/dL・Cr 5.73 mg/dL）に当てはめたのが表27です [CHESTCC2026]。

表27｜重症代謝性アシデミアのワークアップ4手順

手順	計算・確認	計算例の結果
①補正アニオンギャップ	Na−Cl−HCO_3^-＋[(4.0−Alb[g/dL])×2.5]	138−103−12＋[(4.0−2.7)×2.5]≒26 mM（開大）→乳酸性を含むAG開大性
②呼吸性代償（Winterの式）	予測$PaCO_2$＝(1.5×HCO_3^-)＋8（±2）	(1.5×12)＋8＝26。実測30は許容範囲内→呼吸性の重畳なし
③ΔAGとΔHCO_3^-の比較	0.6×ΔAG−ΔHCO_3^-（基準AG10・HCO_3^-25と仮定）	単一の代謝性プロセスが優勢と判断（この解釈自体に異論もある）
④特異的検査	ケトン・毒物・Cr・筋逸脱酵素・画像	β-ヒドロキシ酪酸陰性でケトアシドーシス除外

表28｜重炭酸を検討する前のチェックと投与法

状況	確認すること	次の一手
pH<7.20の代謝性アシデミアを認識	臨床背景。検索と治療を同時に走らせる	補正AG→Winter→ΔAG/ΔHCO₃⁻→必要に応じ特異的検査
生命を脅かす高K血症、または輸液負荷禁忌	K値・心電図、心機能、容量負荷耐性	緊急RRTを考慮。重炭酸はRRT準備までの短時間安定化にとどまる
上記に該当しない	腫瘍崩壊症候群・DKA・低K血症・低イオン化Ca血症の有無	いずれも無ければ4.2%重炭酸250 mLを60分で。あれば先に該当病態へ対処
1回投与後もアシデミア遷延	血液ガス、イオン化Ca、Na、血行動態	2回目の250 mLを追加。**目標はpH約7.30**、正常化は目指さない。24時間で4.2%換算1,000 mLを超えない
重炭酸に難治、または他のRRT適応が出現	高K血症・尿毒症・難治性肺水腫・透析可能な毒物	RRT開始。血行動態不安定ならCRRT 25〜30 mL/kg/h、安定ならIHD（透析液HCO₃⁻は血漿値＋15〜20 mM、35 mM以下）

この計算例のように、生命を脅かす高K血症や輸液負荷の禁忌がなく、腫瘍崩壊症候群・DKA・低K血症・低イオン化Ca血症もなければ、緊急RRTではなく重炭酸から入り、効かなければもう250 mL、24時間で1,000 mLまでとします。並行して原因の治療（感染源のコントロール・抗菌薬・循環の蘇生）を進め、重炭酸は「腎の回復かRRT開始までの橋渡し」と割り切ります。pH 7.28のような軽いアシデミアは重炭酸の適応ではなく、考えるのはpH 7.10〜7.20以下でRRTが視野に入る局面です [CHESTCC2026]。

× 重炭酸を投与する前に必ず補正するもの

重炭酸ナトリウムはアルブミンへのCa結合を増やし炭酸カルシウムの形成を促すため、イオン化Caをさらに低下させます。大量輸血・急性膵炎・横紋筋融解症・低栄養が背景にある患者では、重炭酸を投与する前に静注Ca製剤を補充してください。同様に重炭酸は細胞内シフトを促すため、投与前に低K血症を補正します [CHESTCC2026]。

× 重炭酸のリスク・ベネフィットが不利になる3場面

【糖尿病性ケトアシドーシス】HCO_3^-療法はアシドーシス・ケトーシス・高血糖の持続時間を有意に短縮せず、低カリウム血症のリスクを高める（心・神経筋合併症を悪化させうる）。【腫瘍崩壊症候群にAKIを合併】尿のアルカリ化が高リン血症下で尿細管内にリン酸カルシウム結晶を析出させうる。ラスブリカーゼが使える現在はもはや推奨されない。【低イオン化Ca血症】大量輸血・急性膵炎・横紋筋融解症・低栄養が背景にあると、重炭酸がアルブミンへのCa結合を増やしイオン化Caをさらに低下させる。重炭酸を投与する前に静注Ca製剤を補充する [CHESTCC2026]。

人工呼吸中の患者では、分時換気量を増やしてpHを正常化しにいくことはしません——過剰な分時換気量はmechanical powerを上げ、これは死亡と関連するためです。

5-10. 根拠を通しで見る — RRTは一貫して減り、死亡はばらつく

メタ解析ではRRTが4試験とも一貫して減り（RR 0.69、I^2 0%）、死亡は方向がばらつきました（RR 0.84、I^2 55.7%） [CritCareMed2026]。

BICAR-ICU系4RCT・1111例のメタ解析では、RRTのフォレストプロットが4試験ともRR 1未満側に寄り、統合RR 0.69（95%CI 0.61〜0.78）でI^2 0%——結果は極めて一貫していました。一方、死亡のフォレストプロットは4試験の方向がばらつき、統合RR 0.84（95%CI 0.55〜1.30）でI^2 55.7%と異質性が残ります [CritCareMed2026]。「RRTは一貫して減る、死亡は方向がばらつく」という非対称性そのものが、重炭酸の位置づけを物語っています。

用量は試験と実臨床で2〜3倍違う

観察データでの実投与量は24時間で中央値およそ110 mEqにとどまるのに対し、RCTでの投与量は1日平均およそ250〜375 mEqと2.3〜3.4倍の開きがあります [ICM2026 vonGroote]。「重炭酸は効かない」という臨床実感の一部は、投与不足に由来しているかもしれません。理想的には、治療の決定はあらかじめ定義された臨床的ターゲットに紐づけ、予測可能な有害作用（Na・容量負荷、高浸透圧、高炭酸ガス血症）を綿密にモニターしながら投与します。

半世紀分の小規模RCTを並べると、重炭酸は血行動態を改善せず、pHと$PaCO_2$は一貫して上げる、という共通の形が見えます [CHESTCC2026]。

根拠を見る（表29：重炭酸のRCT）

表29｜代謝性アシドーシスへの重炭酸ナトリウムRCT（DKAは除く）

研究	対照	主要アウトカム	副次アウトカム
Cooper 1990（n=14、乳酸アシドーシス）	高張食塩水クロスオーバー	血行動態の改善なし	pH上昇、$PaCO_2$上昇、イオン化Ca低下
Mathieu 1991（n=10、乳酸アシドーシス）	高張食塩水クロスオーバー	血行動態の改善なし	pH上昇、$PaCO_2$上昇、イオン化Ca低下
Mark 1993（n=40、術中軽症）	生食	重炭酸群で心拍出量が8%低下、酸素消費量が11%低下	pH上昇、$PaCO_2$上昇
Serpa Neto 2023／SODa-BICパイロット（n=30）	重炭酸非投与	実施可能性と7日目までの生存かつ昇圧薬フリー時間：132時間 vs 97時間（中央値）	持続投与＋血液ガスに基づく用量調整で過剰補正は起こらなかった

12研究を対象とした系統的レビューでは、急性代謝性アシドーシスへの重炭酸ナトリウム静注により、投与中に動脈血pH・血清HCO_3^-・ベースエクセス・血清Na・$PaCO_2$が一貫して上昇することが報告されています [CHESTCC2026]。CO_2産生と細胞内アシドーシスの懸念は理論的・in vitro研究では示されていますが、健常ボランティアのヒトデータでは変化は軽微で、重症患者における細胞内アシドーシスの臨床的意義は依然として不確かです。

この通史から実務に持ち帰るのは3点です。①血行動態改善を重炭酸投与の目的にしない（一貫して示されていない）。②投与中はpH・$PaCO_2$・イオン化Ca・Naが動くことを見込んでモニタリング項目に組み込む。③持続投与＋頻回な血液ガス評価という運用が、過剰補正を防ぐという点でSODa-BICパイロットの結果と整合します。

RRTが供給する緩衝は重炭酸ナトリウムの静注より桁違いに多いものの、供給量の多さがそのまま速い是正を意味するわけではありません [CHESTCC2026]。

表30｜重炭酸ナトリウム各投与法とRRT設定の緩衝供給量（70 kg患者換算）

治療	投与量	供給される緩衝
高張4.2%（500 mEq/L）	1,000 mL	500 mEq（総量）
高張8.4%（1,000 mEq/L）	100 mL	100 mEq（総量）
持続的RRT（HCO_3^- 34 mEq/L、補充液20 mL/kg/h）	—	47.6 mEq/h
間欠的血液透析（HCO_3^- 40 mEq/L、透析液流量800 mL/min）	—	1,920 mEq/h

ただしこの表だけで「RRTのほうが是正力が強い」と結論しないでください。緩衝供給量と血漿HCO_3^-の実際の変化は別物です。分布容積、HCO_3^-からCO_2への変換、細胞膜を挟んだ分布、排液中への喪失、プロトン産生に左右されるため、供給量が多いことがそのまま速い是正を意味しません [CHESTCC2026]。RRTの様式選択は、血行動態が不安定ならCRRT（または低流量PIRRT）を25〜30 mL/kg/h、安定ならIHDを血流量200〜300 mL/min・透析液流量200〜300 mL/minで、透析液HCO_3^-は血漿値＋15〜20 mM（35 mMを超えない）とし、2〜4時間ごとに再評価します。

主要文献

- Adrogué HJ, Tucker BM, Madias NE. Diagnosis and Management of Hyponatremia: A Review. *JAMA*. 2022;328(3):280-291. doi:10.1001/jama.2022.11176
- Baek SH, Jo YH, Ahn S, et al.（SALSA試験・高張食塩水ボーラス vs 持続）*JAMA Intern Med*. 2021;181(1):81-92
- Alshanableh Z, Woodall A, Chisdak M, et al. Plasma Sodium Correction Rates in Patients with Severe Hyponatremia Treated with Hypertonic Saline with and without Proactive Desmopressin. *Kidney360*. 2025
- Warren AM, Grossmann M, Christ-Crain M, Russell N. Syndrome of Inappropriate Antidiuresis: From Pathophysiology to Management. *Endocr Rev*. 2023;44(5):819-861
- Adrogué HJ, Madias NE. The Syndrome of Inappropriate Antidiuresis. *N Engl J Med*. 2023;389(16):1499-1509
- Rosner MH, Rondon-Berrios H, Sterns RH. Syndrome of Inappropriate Antidiuresis. *J Am Soc Nephrol*. 2025;36(4):713-722
- Beck J. Treatment of chronic hyponatremia and controversy about osmotic demyelination syndrome. *Best Pract Res Clin Endocrinol Metab*. 2026;40:102067
- Spasovski G. Hyponatraemia—treatment standard 2024. *Nephrol Dial Transplant*. 2024;39(10):1583-1592

- Kamel KS, Harel Z, Schreiber M. Managing hyponatremia: fast or slow? Why, when, how, and controversies. *Clin Kidney J*. 2026;19(10):sfag288. doi:10.1093/ckj/sfag288
- Legrand M, Sonneville R. Understanding the renal response to brain injury. *Intensive Care Med*. 2019;45(8):1112-1115. doi:10.1007/s00134-019-05685-z
- Sterns RH, Riggs JE, Schochet SS. Osmotic demyelination syndrome following correction of hyponatremia. *N Engl J Med*. 1986;314:1535-1542
- Hardenberg JHB, Kunz JV, Rubarth K, et al. Pre-emptive use of glucose 5% as the standard drug solvent reduces hypernatremia in critically ill patients. *Clin Kidney J*. 2024;17(11):sfae328
- Paraskevas T, Ostermann M, Joannidis M. Hypernatremia in the critically ill: beyond free water replacement. *Intensive Care Med*. 2026
- Marupudi NI, Mittal S.（くも膜下出血後の低Na血症の診断と管理）*J Clin Med*. 2015;4(4):756-767
- Rech MA, Zimmerman DE, Ray L, et al. Diagnosis and management of acute hyperkalaemia. *BMJ*. 2026;394:e100287
- Palmer BF, Clegg DJ. Hyperkalemia treatment standard. *Nephrol Dial Transplant*. 2024;39(7):1097-1104
- Ferreira JP, Butler J, Rossignol P, et al. Abnormalities of Potassium in Heart Failure. *J Am Coll Cardiol*. 2020;75(22):2836-2850
- Crop MJ, Hoorn EJ, Lindemans J, Zietse R. Hypokalaemia and subsequent hyperkalaemia in hospitalized patients. *Nephrol Dial Transplant*. 2007;22(12):3471-3477
- Mochizuki K, Fujii T, Paul E, et al. Acidemia subtypes in critically ill patients: An international cohort study. *J Crit Care*. 2021;64:10-17
- Gunnerson KJ, Saul M, He S, Kellum JA. Lactate versus non-lactate metabolic acidosis. *Crit Care*. 2006;10:R22
- Duška F, Krbec M, Heldeweg M, Elbers P, Giosa L. A pragmatic approach to complex acid base disturbances of critical illness: the "Stewart light". *Intensive Care Med*. 2026
- Orso D, Saro R, Della Rocca G. The Acid–Base Effects of Albumin in Sepsis. *J Clin Med*. 2026;15(15):5789
- Jaber S, Paugam C, Futier E, et al; BICAR-ICU Study Group. Sodium bicarbonate therapy for patients with severe metabolic acidaemia in the ICU (BICAR-ICU). *Lancet*. 2018;392:31-40
- Jung B, Jabaudon M, De Jong A, et al. Sodium bicarbonate for severe metabolic acidemia and acute kidney injury: the BICARICU-2 randomized clinical trial. *JAMA*. 2025;334(22):2000-2010
- Chen JJ, Lee TH, Chang CH, Lai PC, Tu YK, Huang YT. Sodium Bicarbonate for Acute Metabolic Acidosis in Critically Ill Adults: A Meta-Analysis of RCTs. *Crit Care Med*. 2026;54(8):1870-1877
- Fosset M, Pensier J, Jabaudon M, et al.（BICAR-ICU 1・2 統合IPDメタ解析）*Crit Care*. 2026
- Zhou X, Liu H, Hua Z.（治療感受性エンドポイントへの異議・Matters Arising）*Crit Care*. 2026;30:393
- von Groote T, Langer T, Brunoni B. Sodium bicarbonate application for the treatment of acute metabolic acidosis. *Intensive Care Med*. 2026;52:1101-1104
- Jung B, Fosset M, Fujii T, Kraut JA, Jaber S. Severe Metabolic Acidosis in the ICU. *CHEST Critical Care*. 2026;4(3):100271
- Self WH, Semler MW, Wanderer JP, et al; SALT-ED Investigators. Balanced Crystalloids versus Saline in Noncritically Ill Adults. *N Engl J Med*. 2018;378(9):819-828
- Ramanan M, Tabah A, Affleck J, et al. Hypophosphataemia in Critical Illness: A Narrative Review. *J Clin Med*. 2024;13(23):7165
- Medicines Information, Gloucestershire Royal Hospital. Guideline for the Management of Hypomagnesaemia in Adults（英国NHS院内指針）. 2021
- Umpierrez GE, Davis GM, ElSayed NA, et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. *Diabetes Care*. 2024;47(8):1257-1275. doi:10.2337/dci24-0032
- Walker MD, Shane E. Hypercalcemia: A Review. *JAMA*. 2022;328(16):1624-1636

- Zafrani L, Joannidis M. Hypercalcemia in intensive care unit: pathophysiological mechanisms and clinical implications. *Intensive Care Med*. 2026;52:1778-1781
- Hessels L, Oude Lansink-Hartgring A, Zeillemaker-Hoekstra M, Nijsten MW. Estimation of sodium and chloride storage in critically ill patients. *Ann Intensive Care*. 2018;8:97
- Feigin E, et al. 重症高Na血症の補正速度と全死亡. *JAMA Netw Open*. 2023;6(9):e2335415
- Waskowski J, et al. creep輸液・維持輸液の種類選択とICUの1日Na負荷（系統的レビュー）. *J Crit Care*. 2023;78:154403